Conception et développement d'une plateforme web pour une école de langue avec intégration d'un système de cours en ligne

Par
ANDRIANANTENAINA Dimbinekena

Mémoire présenté
en vue de l'obtention du diplôme du grade de Licence
en Informatique
option Graphic Design et Communication Digitale

mois, 2025

Jury:

Dr Aina Razafinjatovo, président
M. Andrianaivonirina Rabibisoa, examinateur
Dr Soavolana Razafitsalama, encadreur professionnel

Table des matières

Liste des tableaux **3**
Liste des figures **4**
Glossaire **6**
Avant-propos **7**
L'IT University 7
CALACOM 8
Remerciements 9
Introduction **10**
1. Présentation du projet **11**
1.1. Objectifs du projet 11
1.2. Planning de réalisation 11
1.3. Technologies utilisées 13
1.3.1. Bases de données 13
1.3.2. Langage de programmation (back-end) 14
1.3.3. Framework front-end 15
1.3.4. Serveur de diffusion de flux audio/vidéo 16
1.3.5. Mode de paiement 18
2. Réalisation de l'application **19**
2.1. Analyse et conception 19
2.1.1. Analyse de l'existant 19
2.1.2. Conception de l'application 20
2.2. Développement par fonctionnalité ou module 23
2.2.1. Sprint 0 : Analyse et conception du plateforme 23
2.2.2. Sprint 1 : Design d'Interface (UI) et Expérience Utilisateur (UX) 24
2.2.3. Sprint 2 et 3: Conception et développement de l'interface institutionnelle publique de l'école et du module de test de niveau 34
2.2.4. Sprint 4 : Gestion des utilisateurs 41
2.2.5. Sprint 5 : Gestion des cours 44
2.2.6. Sprint 6 : Intégration du module de paiement 50
2.3. Problèmes rencontrés et solutions 52
3. Évaluation du projet et connaissance acquises **53**
3.1. Bilan de l'école 53
3.2. Bilan personnel 53
3.3. Extension et évolution de l'application 54
Conclusion **55**
Bibliographie **56**

Liste des tableaux

Tableau 1 : Tableau comparatif de PostgreSQL et MySQL…… 14
Tableau 2 : Tableau comparatif de Python et Node.js…….. 15
Tableau 3 : Tableau comparatif de ReactJs et VueJs……... 16
Tableau 4 : Tableau comparatif de SFU et MCU…… 17
Tableau 5 : Tableau comparatif de Vanilla Pay et Stripe…….. 18

Liste des figures

Figure 1 : Diagramme de Gantt (1)..... 12

Figure 2 : Diagramme de Gantt (2)..... 12

Figure 3 : Diagramme de Gantt (3)..... 12

Figure 4 : Diagramme de Gantt (4)..... 13

Figure 5 : Diagramme de Gantt (5)..... 13

Figure 6 : Diagramme de Gantt (6)..... 13

Figure 7 : Architecture de l'application..... 21

Figure 8 : Conception de la base de données..... 22

Figure 9 : User Persona 1 et User flow..... 25

Figure 10 : User Persona 2 et User flow..... 26

Figure 11 : User Persona 3 et User Flow……. 27

Figure 12 : Arborescence de la structure des accès depuis la page d'accueil…….. 28

Figure 13 : Wireframe de la page d'accueil……. 29

Figure 14 : Wireframe de la page de paiement…… 30

Figure 15 : palette de couleur et typographies…… 31

Figure 16 : Composants Figma conçus pour la plateforme……. 32

Figure 17 : Prototype de la page d'accueil……... 33

Figure 18 : Prototype de la page d'information personnelle…… 33

Figure 19 : Section pour les programmes d'enseignement de la page d'accueil……. 34

Figure 20 : Section A propos du site web……... 35

Figure 21 : Section montrant la mission et les valeurs de l'école…… 36

Figure 22 : Page des programmes……... 37

Figure 23 : Page montrant les détails d'un programme…….. 37

Figure 24 : Information de tarification de programme…… 38

Figure 25 : Footer du site web……. 38

Figure 26 : Formulaire d'inscription……... 39

Figure 27 : Compréhension écrite……... 40

Figure 28 : Compréhension orale…… 40

Figure 29 : Alerte mail déjà utilisée…… 41

Figure 30 : Alerte mot de passe qui ne respecte pas le norme de sécurité…….. 42

Figure 31 : Alerte champ obligatoire…….. 42

Figure 32 : Page de connexion…… 43

Figure 33 : Alerte compte non activé…….. 44

Figure 34 : Page dédiée aux étudiants……. 45

Figure 35 : Visio conference……... 45

Figure 36 : Page montrant les badges des niveaux validés……. 46

Figure 37 : Formulaire de création de cours…… 47

Figure 38 : Page dédiée aux enseignants et administrateurs……... 48

Figure 39 : Liste des étudiants dans une classe……... 48

Figure 40 : Import des supports de cours…… 49

Figure 41 : Validation de niveau……. 50

Figure 42 : Page de paiement…….. 51

Figure 43 :Message d'état de transfert …… 51

Glossaire

ACID : Atomicité, Cohérence, Isolation et Durabilité.

SGBDR : Système de Gestion de Base de Données Relationnelles

Open Source : librement accessible, modifiable et redistribuable

Asynchrone : Mode d'exécution où les tâches s'effectuent sans attendre la fin d'autres tâches

Framework : un ensemble de composants logiciels réutilisables qui permettent de développer de nouvelles applications plus efficacement

DOM: Document Object Model

Hooks: Fonctions React qui permettent aux composants fonctionnels de gérer l'état et les effets secondaires sans utiliser de classes.

SFU: Selective Forwarding Unit

MCU: Multipoint Control Unit

WebRTC: est une technologie permettant les communications directes

API : Application Programming Interface est une interface logicielle qui permet de « connecter » un logiciel ou un service à un autre logiciel ou service afin d'échanger des données et des fonctionnalités.

UI/UX: User Interface / User Experience

Arborescence : Schéma visuel ou document listant la structure et l'organisation des pages d'un site web, montrant la hiérarchie et les relations entre les différentes sections et sous-sections du site

Wireframe : un schéma utilisé lors de la conception d'une interface utilisateur pour définir les zones et composants qu'elle doit contenir

User flow : représentation visuelle montrant les étapes qu'un utilisateur suit pour atteindre un objectif spécifique sur une plateforme

Design system : collection d'éléments de conception réutilisables tels que des composants, des styles, des directives et des principes qui permettent de créer et de maintenir une cohérence visuelle et fonctionnelle dans un projet

TIC : Technologies de l'Information et de la Communication

Avant-propos

Le présent mémoire présente les résultats du travail effectué lors de mon stage de fin d'études de Licence en Informatique de l'IT University ; stage effectué au sein du centre d'apprentissage de langue CALACOM durant 3 mois, de septembre à Décembre 2024.
Afin de poser clairement le contexte de ce mémoire, je vais présenter succinctement d'une part l'IT University et d'autre part mon entreprise d'accueil, CALACOM.

L'IT University

Fondée en 2011, l'IT University (ou ITU) est une université privée, spécialisée en informatique, formant les jeunes bacheliers, de préférence scientifiques :

- En trois ans, pour l'obtention d'une :
    - Licence, option Développement, Réseaux et Bases de Données ou Web et Design
    - Licence, option Graphic Design ou Communication Digitale
- En cinq ans, pour l'obtention d'un :
    - Master MBDS en coopération avec l'Université Côte d'Azur à Nice Sophia Antipolis – France
    - Master BIHAR en coopération avec l'ESTIA du Pays Basque - France

Étant une formation professionnalisante, l'ITU a tissé des liens forts avec ses partenaires industriels, dont l'opérateur convergent TELMA et la plupart des entreprises et institutions du secteur des TIC[1]. Ces partenaires participent effectivement à la formation par la fourniture de connexion Internet à haut débit, l'envoi de conférenciers ou par l'accueil des étudiants en stage. Beaucoup de ces partenaires recrutent aussi les sortants dès leur sortie d'école.
D'autre part, le corps enseignant de l'ITU est constitué intégralement de spécialistes de très haut niveau et obligatoirement actifs professionnellement dans leurs domaines respectifs.

[1] TIC : Technologies de l'Information et de la Communication

CALACOM

CALACOM ou Centre d'Apprentissage de la Langue Anglaise de Communication est un centre spécialisé dans l'enseignement de l'anglais pour toute catégorie de personnes. Regroupant essentiellement des experts en anglais pour la communication orale et l'anglaise professionnel, CALACOM s'est fait connaître depuis 2001 auprès des cadres et entreprises de renom via ses services de formations linguistiques.

Des techniques d'apprentissage innovantes, des professionnels méthodiques roulant tous pour une même devise : "Le sens du résultat immédiat assaisonné de professionnalisme ", le centre a concocté plusieurs formules convergentes vers un objectif : faire parler anglais dans un bref délai.

Le centre propose une large gamme de formations en anglais, adaptées aux besoins variés des apprenants :

- Anglais général, réparti sur cinq niveaux,
- Anglais professionnel,
- Anglais du tourisme et de l'hôtellerie,
- Anglais du marketing et de la publicité,
- Anglais juridique,
- Anglais pour la relation clientèle,
- Préparation aux tests internationaux.

En complément des formations, CALACOM met à disposition un cabinet de traduction et d'interprétariat, couvrant divers services de traduction (thème et version) tels que :

- Traduction de diplômes, relevés de notes, CV[2], bulletins N°3 et autres documents administratifs,
- Traduction de livres et ouvrages,
- Interprétariat personnel ou professionnel.

[2] CV: Curriculum Vitae

Remerciements

Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à tous ceux qui m'ont soutenu et encouragé tout au long de ce projet.

Tout d'abord, je rends grâce à Dieu pour la force, la sagesse et la persévérance qu'Il m'a accordées tout au long de ce parcours.

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de ce travail. Leur encadrement, leurs conseils éclairés et leur accompagnement constant ont été d'une grande valeur tout au long de ce parcours. Je remercie également chaleureusement l'équipe qui m'a accueilli avec bienveillance et m'a offert un environnement propice à l'apprentissage et à l'épanouissement professionnel.

Je suis également reconnaissant envers les membres du jury, pour le temps et l'attention qu'ils ont consacrés à l'évaluation de mon travail.

Enfin, je tiens à remercier ma famille et mes amis pour leur présence, leurs encouragements et leur soutien indéfectible tout au long de cette période.

Introduction

À Madagascar, la transformation numérique redéfinit l'éducation. Depuis 2020, les ONG [3]soutiennent les plateformes éducatives en ligne, facilitant l'accès aux cours. Malgré son engagement dans l'excellence linguistique, CALACOM rencontre des défis : manque de visibilité, retard numérique et incompatibilité des outils avec sa pédagogie. Cette situation soulève une problématique centrale : comment concevoir une solution numérique à la fois fidèle à l'identité de CALACOM et adaptée aux exigences actuelles de l'enseignement à distance ?

Dans ce contexte, ce mémoire présente la **"Conception et développement d'un site web et d'une plateforme de cours en ligne pour l'école de langue anglaise CALACOM"**, une solution innovante visant à améliorer l'accessibilité et l'interactivité de l'enseignement à distance, tout en restant fidèle aux méthodes éprouvées de l'établissement. Cette plateforme s'inscrit dans la volonté de CALACOM de moderniser son offre pédagogique et d'offrir un environnement d'apprentissage plus flexible et adapté aux besoins des étudiants.

Le projet s'articule autour de deux axes :

- Le développement d'un site web dynamique, permettant la présentation des formations et la gestion des inscriptions.
- La mise en place d'une plateforme de cours en ligne, intégrant un système de visioconférence, un suivi pédagogique et un module de paiement sécurisé.

Sa conception repose sur plusieurs objectifs clés :

- Optimisation de l'expérience utilisateur (UX/UI Design)
- Développement d'une architecture technique robuste et sécurisée
- Mise en place d'une solution WebRTC pour la visioconférence
- Gestion efficace des rôles utilisateurs (étudiants, enseignants, administrateurs)

Afin de détailler les travaux réalisés, les approches adoptées et les résultats obtenus, ce mémoire est structuré en trois grandes parties :

- Présentation du projet – Contexte, objectifs et enjeux de la plateforme.
- Conception et développement – Processus de réalisation, choix technologiques et implémentation.
- Analyse et évaluation – Bilan du projet, enseignements tirés et perspectives d'amélioration.

À travers cette étude, nous mettrons en lumière comment **CALACOM**, en intégrant cette solution numérique, renforce son engagement envers un enseignement de qualité et une meilleure accessibilité à l'apprentissage de l'anglais.

[3] ONG: (Organisation Non Gouvernementale) est une structure indépendante de l'État, à but non lucratif, qui agit dans des domaines variés comme l'humanitaire, l'environnement ou l'éducation.

1. Présentation du projet

1.1. Objectifs du projet

Dans un contexte où la transformation numérique redéfinit les modes d'apprentissage, CALACOM, reconnue pour son excellence pédagogique, doit relever plusieurs défis liés à l'absence d'une présence digitale structurée et à l'inadaptation des outils numériques actuels à sa méthode d'enseignement. Les enjeux majeurs du projet consistent à renforcer la visibilité de l'école, moderniser l'expérience utilisateur et garantir une plateforme fiable, sécurisée et évolutive, fidèle aux valeurs pédagogiques de CALACOM.

L'objectif principal du projet est de mettre en place une plateforme web complète pour CALACOM, intégrant un site web et un système de cours en ligne interactif, tout en offrant un canal de communication efficace entre l'école, les enseignants et les étudiants. Pour ce faire, plusieurs solutions seront mises en place :

- Développer un site web dynamique, permettant la présentation des formations, la gestion des inscriptions et la communication institutionnelle.
- Créer une plateforme de cours en ligne, intégrant un système de visioconférence basé sur WebRTC, pour assurer un enseignement interactif et immersif.
- Optimiser la gestion des utilisateurs, avec un système de rôles différenciés (étudiants, enseignants, administrateurs) facilitant l'accès aux différentes fonctionnalités.
- Intégrer un module de paiement sécurisé, assurant la gestion des frais d'inscription et des paiements en ligne pour une expérience fluide.
- Améliorer l'expérience utilisateur (UX/UI Design), en proposant une interface intuitive et adaptée aux besoins des étudiants et des enseignants.

Ce projet vise à moderniser l'approche pédagogique de CALACOM, en offrant une solution numérique complète qui s'aligne sur les valeurs et la méthodologie éprouvée de l'établissement.

1.2. Planning de réalisation

La mise en œuvre du projet a suivi la méthodologie agile Scrum, structurée en six sprints successifs, chacun centré sur une étape clé du développement. Cette organisation a permis une avancée progressive et itérative du projet, tout en intégrant des ajustements en fonction des retours pour garantir une solution cohérente, efficace et en adéquation avec les valeurs pédagogiques de l'école CALACOM.

Le développement s'est déroulé sur une période de trois mois, selon la répartition suivante : analyse des besoins et conception UI/UX, développement de la partie publique du site web, ou encore la gestion des utilisateurs, développement des fonctionnalités spécifiques, intégration du serveur de cours, mise en place du module de paiement et finalisation technique.

Pour assurer une gestion efficace et une visibilité constante de l'avancement, l'outil Ganttproject(gestion des tâches) a été utilisé tout au long du projet. Cette approche a offert une vision claire de chaque phase, facilitant la collaboration et les ajustements en temps réel.

Les différents schémas de Gantt présentés offrent une vue d'ensemble structurée de la planification du projet dans ses différentes phases. Chaque diagramme met en lumière l'organisation temporelle des tâches, leur enchaînement logique, ainsi que les éventuels chevauchements entre certaines étapes. Cette pluralité de représentations permet de suivre l'évolution du projet de manière détaillée, en tenant compte des spécificités de chaque sprint ou période clé. Les dépendances entre les tâches, les jalons importants deviennent ainsi plus visibles, facilitant la coordination, l'anticipation des retards et le respect des délais tout au long du développement.



Figure 1 : Diagramme de Gantt (1)

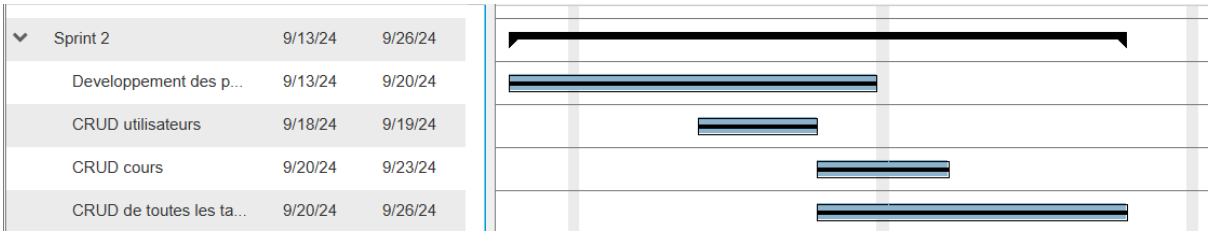


Figure 2 : Diagramme de Gantt (2)

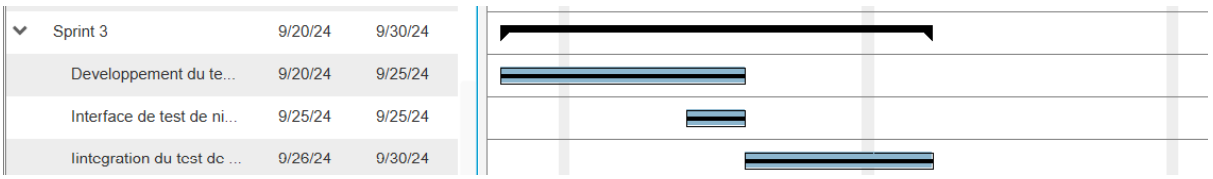


Figure 3 : Diagramme de Gantt (3)

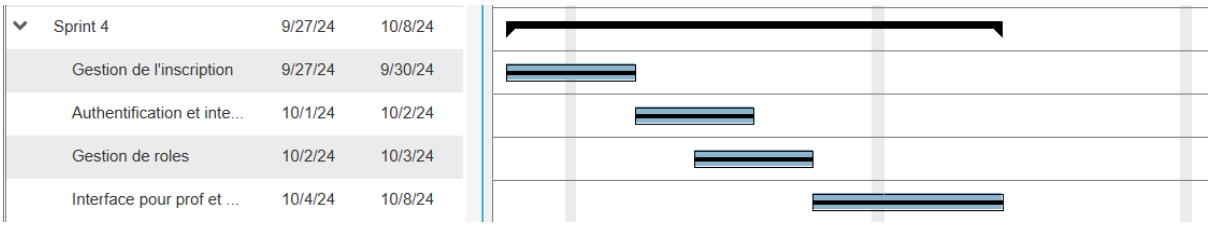


Figure 4 : Diagramme de Gantt (4)

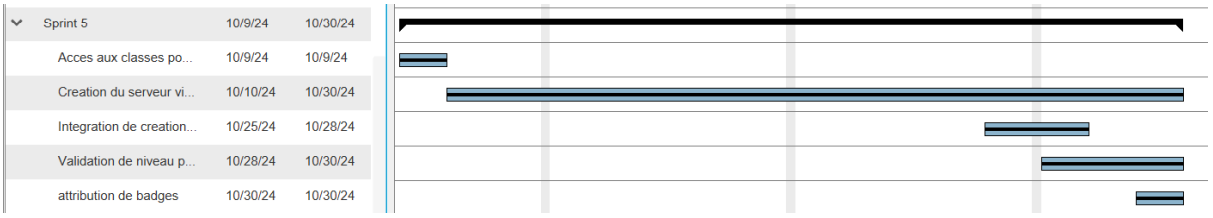


Figure 5 : Diagramme de Gantt (5)

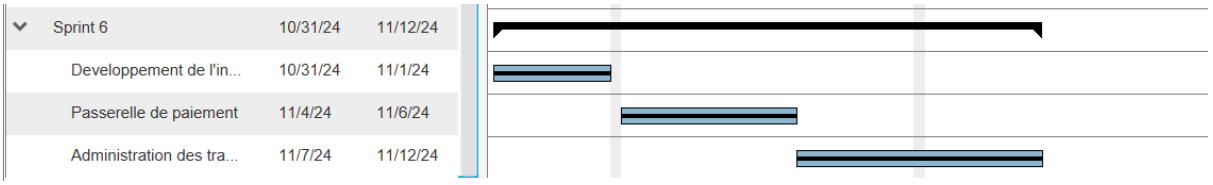


Figure 6 : Diagramme de Gantt (6)

1.3. Technologies utilisées

1.3.1. Bases de données

Dans le cadre du développement de notre plateforme de cours en ligne, PostgreSQL a été retenu comme système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR[4]). Son respect strict des propriétés ACID[5] assure une fiabilité essentielle pour la gestion des données sensibles des utilisateurs. Il se distingue également par sa capacité à gérer de gros volumes de données et à supporter efficacement des écritures simultanées, garantissant ainsi une plateforme fluide et évolutive.

À l'inverse, MySQL, bien qu'efficace dans de nombreux cas, présente certaines limites en matière de transactions complexes et de conformité ACID. De plus, PostgreSQL offre des fonctionnalités plus avancées, notamment dans la gestion des types de données, répondant mieux aux besoins spécifiques de notre solution.

Ce choix garantit donc un socle solide, performant et durable pour accompagner le développement de notre environnement numérique.

[4] SGBDR: Système de Gestion de Base de Données Relationnelles
[5] ACID: Atomicité, Cohérence, Isolation et Durabilité.

Tableau 1 : Tableau comparatif de PostgreSQL et MySQL

Aspect	PostgreSQL	MySQL
Performance	Performant dans l'optimisation des opérations d'écriture à haute fréquence, PostgreSQL offre une amélioration significative des performances	Performant dans l'optimisation des opérations de lecture à haute fréquence, MySQL offre une amélioration significative des performances
Conformité ACID	Conformité permanente de PostgreSQL à la norme ACID.	Compatibilité de MySQL avec les propriétés ACID limitée aux moteurs de stockage InnoDB et NDB Cluster
Accessibilité	Prise en charge de nombreux types de données et de fonctionnalités complexes, renforcée par une large communauté et des ressources détaillées	Simple à configurer et souvent préinstallé sur de nombreux hébergements web, MySQL est largement utilisé par de nombreuses applications web.
Licence	Licence Open Source[6] libérale, gratuite et modifiable	Licence publique générale, gratuite et modifiable

1.3.2. Langage de programmation (back-end)

Pour le langage du backend de la plateforme, le choix s'est porté sur Python en raison de la simplicité de sa syntaxe, de la richesse de son environnement et de la sécurité qu'il offre, répondant parfaitement aux exigences de robustesse et d'évolutivité du système. Les frameworks, notamment Django, proposent des outils intégrés pour la gestion des utilisateurs, des données et des transactions, tout en assurant des performances fiables et une architecture bien structurée.

Son écosystème dynamique et en constante évolution ouvre également des perspectives intéressantes, notamment dans les domaines de l'analyse de données et de l'intelligence artificielle, offrant ainsi une marge d'extension fonctionnelle en accord avec les évolutions du marché.

Node.js a aussi été envisagé, notamment pour son architecture asynchrone et sa forte popularité dans les projets web modernes. Toutefois, il a été écarté en raison de la complexité plus grande dans la structuration des projets à long terme, ainsi que d'un écosystème moins orienté vers la gestion de données critiques et transactionnelles. Par ailleurs, la maturité des

[6] Open Source : librement accessible, modifiable et redistribuable

outils de sécurité et de gestion des autorisations dans Django a représenté un avantage déterminant en faveur de Python.

Tableau 2 : Tableau comparatif de Python et Node.js

Aspect	Python	Node.js
Sécurité	Gestion avancée des permissions et des accès	Nécessite une gestion rigoureuse des dépendances
Performance	Excellente gestion des bases de données et des transactions, mais moins rapide pour les requêtes simultanées. Adapté aux applications nécessitant un traitement complexe des données	Très performant pour les connexions en temps réel grâce à son modèle asynchrone[7]. Idéal pour les applications nécessitant une gestion efficace des requêtes simultanées.
Écosystème	Large choix de bibliothèques, de documentation et de frameworks[8] pour la gestion des données et l'intelligence artificielle.	Forte intégration avec les outils web modernes et un large choix de modules npm[9]
Scalabilité	Adapté aux applications complexes nécessitant une gestion avancée des données	Idéal pour les applications évolutives et interactives.

1.3.3. Framework front-end

Pour le développement frontend de la plateforme, Reactjs s'est rapidement imposé comme le choix parfait. Avec son architecture flexible et son DOM[10] virtuel performant, il garantit une expérience utilisateur fluide et réactive, ce qui est crucial pour une interface interactive et évolutive. Grâce à son système de composants réutilisables, React simplifie la structuration du code, assurant ainsi une scalabilité optimale et une meilleure maintenabilité. De plus, son vaste écosystème et son intégration aisée avec des outils modernes permettent d'ajouter des fonctionnalités rapidement, sans compliquer le processus de développement

Une alternative sérieusement envisagée a été Vue.js, un framework frontend également puissant, apprécié pour sa courbe d'apprentissage plus douce et sa syntaxe intuitive. Toutefois, ce choix a été écarté au profit de React pour plusieurs raisons concrètes.

[7] Asynchrone : Mode d'exécution où les tâches s'effectuent sans attendre la fin d'autres tâches
[8] Framework : un ensemble de composants logiciels réutilisables qui permettent de développer de nouvelles applications plus efficacement
[9] npm : (abréviation de Node Package Manager) est le gestionnaire de paquets officiel de Node.js
[10] DOM: Document Object Model

D’une part, la communauté et les ressources disponibles autour de React sont nettement plus vastes, ce qui facilite la résolution de problèmes. D’autre part, l’écosystème de React est mieux ancré dans le monde professionnel, avec une adoption plus répandue dans les projets à grande échelle, assurant ainsi une compatibilité accrue avec d'autres technologies et un soutien plus pérenne.

Tableau 3 : Tableau comparatif de ReactJs et VueJs

Aspect	**React JS**	**Vue JS**
Architecture	Basé sur des composants réutilisables et un Virtual DOM, facilitant l'évolution et la gestion des mises à jour.	Framework progressif avec une approche intuitive et une liaison bidirectionnelle des données.
Performance	Très performant sur les grandes applications grâce au Virtual DOM, qui optimise les mises à jour.	Plus rapide sur les applications légères, avec une gestion efficace du DOM réel.
Cas d’utilisation	Idéal pour les applications web dynamiques et modulaires	Parfait pour les applications interactives nécessitant un développement rapide et simplifié.
Ecosystème	Large communauté et compatibilité avec des outils comme Next.js, React Router et Redux.	Framework plus léger avec une intégration fluide de Vue Router et Vuex[11].
Courbe d’apprentissage	Nécessite une bonne compréhension de JavaScript moderne et des hooks[12], courbe d’apprentissage plus complexe.	Syntaxe intuitive et documentation claire, idéal pour les développeurs débutants.

1.3.4. Serveur de diffusion de flux audio/vidéo

La sélection du serveur s’est portée sur une architecture SFU[13](Selective Forwarding Unit), en raison de son efficacité dans la gestion des flux médias et de son faible temps de latence, garantissant ainsi des interactions en direct stables et performantes. Ce modèle permet une allocation dynamique de la bande passante, ajustée aux conditions réseau propres à chaque utilisateur, favorisant une expérience fluide même en cas de connexions hétérogènes. De plus, la structure SFU se distingue par sa grande adaptabilité, sa compatibilité avec les technologies actuelles, ainsi que sa capacité à évoluer vers des

[11] Vuex: un *gestionnaire d'état (« state management pattern »)* et une bibliothèque pour des applications Vue.js
[12] Hooks: Fonctions React qui permettent aux composants fonctionnels de gérer l’état et les effets secondaires sans utiliser de classes.
[13] SFU: Selective Forwarding Unit

fonctionnalités avancées, en phase avec les exigences pédagogiques et techniques de la plateforme.

Une alternative basée sur une architecture MCU[14] (Multipoint Control Unit) a également été envisagée. Toutefois, elle a été écartée en raison de ses limites en matière de scalabilité et de performance. En effet, le modèle MCU centralise le traitement des flux vidéo/audio, ce qui génère une charge importante sur le serveur et introduit une latence plus élevée, notamment lorsque le nombre de participants augmente. Ce type d'architecture est également plus exigeant en ressources serveur et moins flexible dans l'adaptation aux variations de qualité réseau côté client. Ces contraintes ont rendu le modèle MCU moins pertinent pour une plateforme visant une expérience utilisateur fluide, réactive et extensible.

Tableau 4 : Tableau comparatif de SFU et MCU

Aspect	**SFU**	**MCU**
Fonctionnement	Transmet directement les flux individuels aux participants sans les mélanger.	Agrège et mélange les flux audio/vidéo en un seul avant de les transmettre aux participants.
Qualité de vidéo	Préserve la qualité d'origine des flux vidéo	Peut réduire la qualité en raison du transcodage et du mélange des flux
Consommation de ressources	Moins gourmand en ressources, car il ne fait que relayer les flux.	Exige une puissance de calcul élevée pour le transcodage et le mixage.
Latence	Faible latence, car les flux sont transmis directement.	Plus élevée en raison du traitement des flux.
Compatibilité	Idéal pour les applications modernes et les plateformes WebRTC.	Compatible avec des systèmes plus anciens nécessitant un format standardisé.
Communauté	Forte communauté active, notamment dans l'écosystème WebRTC[15] et les solutions cloud et aussi des projet open source[16]	Communauté plus restreinte, principalement liée aux fabricants de matériel et aux systèmes propriétaires.

[14] MCU: Multipoint Control Unit
[15] WebRTC: est une technologie permettant les communications directes
[16] Open source: un code conçu pour être accessible au public

1.3.5. Mode de paiement

Pour la gestion des transactions en ligne, Vanilla Pay a été retenue comme solution de paiement en raison de sa compatibilité avec les services financiers mobiles, largement répandus dans le contexte ciblé, ainsi que de l'appui d'une communauté technique active. Ce choix permet de répondre efficacement aux habitudes de paiement du public visé, notamment les étudiants locaux.

Stripe a également été envisagé pour sa robustesse, sa documentation riche et ses fonctionnalités avancées, particulièrement adaptées aux paiements internationaux et à l'intégration d'abonnements récurrents. Toutefois, il a été écarté principalement en raison de sa faible compatibilité avec les moyens de paiement locaux, souvent basés sur des services de mobile money. De plus, les frais de transaction plus élevés et les contraintes de conversion de devises en font une solution moins adaptée au contexte économique ciblé. Le choix de Vanilla Pay s'est donc imposé comme une réponse plus pertinente, à la fois sur le plan technique, économique et culturel.

Tableau 5 : Tableau comparatif de Vanilla Pay et Stripe

Aspect	Vanilla Pay	Stripe
Mode de paiement	Agrégateur de paiement mobile et en ligne, intégrant plusieurs services de mobile money	Paiements par carte bancaire, Apple Pay, Google Pay
Sécurité	Conforme aux normes PCI-DSS[17], garantissant une protection avancée des transactions	Sécurité renforcée avec tokenisation et authentification forte
Accessibilité	Permet aux entreprises et aux particuliers de recevoir des paiements en ligne. Et compatible avec plusieurs plateformes e-commerce	Paiements internationaux dans plusieurs devises. API [18]bien documentée, intégration rapide avec Node.js, Python, PHP.
Support et communauté	Communauté locale en pleine expansion, support dédié à Madagascar. API disponible avec plusieurs langages et Aides technique fourni par l'entreprise Vanilla Pay	Large communauté mondiale, documentation complète.

[17] PCI-DSS: norme relative à la sécurité multifacette qui inclut des exigences pour la gestion de la sécurité, les politiques, les procédures, l'architecture du réseau et d'autres mesures de protection essentielles.
[18] API: Application Programming Interface est une interface logicielle qui permet de « connecter » un logiciel ou un service à un autre logiciel ou service afin d'échanger des données et des fonctionnalités.

2. Réalisation de l’application

2.1. Analyse et conception

2.1.1. Analyse de l’existant

Dans le contexte malgache, le secteur de l’enseignement reste encore peu numérisé.Très peu d’écoles de langue disposent aujourd’hui d’une plateforme en ligne leur permettant de présenter leurs offres, de communiquer efficacement avec leurs publics, ou de proposer des cours à distance. Ce manque de présence en ligne représente un obstacle majeur à l'accès à la formation, surtout quand l'utilisation du numérique se généralise et devient incontournable, surtout chez les jeunes apprenants.

Les solutions proposées sur le marché sont souvent des plateformes étrangères, souvent pensées pour des contextes très différents de ceux de Madagascar. Elles tiennent rarement compte des contraintes locales comme la qualité de la connexion internet, les moyens de paiement disponibles sur place, ou les habitudes culturelles d'apprentissage. Ces plateformes ont des interfaces qui, bien qu'efficaces dans leur environnement d'origine, peuvent ne pas convenir aux utilisateurs malgaches, tant au niveau de la langue que de la facilité d'utilisation.

De plus, peu d'initiatives existantes adoptent une approche de conception centrée sur l'utilisateur local, c'est-à-dire une approche UI/UX[19] qui respecte à la fois les attentes pratiques et esthétiques du public cible malgache. Or, une interface moderne, intuitive et adaptable est aujourd'hui essentielle pour garantir une bonne expérience utilisateur, encourager l'engagement des apprenants et favoriser une utilisation régulière de la plateforme. Le manque de ces considérations peut décourager l'utilisation, malgré un bon contenu pédagogique.

De plus, la plupart des systèmes actuels n'intègrent pas de services spécifiques au contexte malgache, tels que des options de paiement mobile via les services de mobile money très répandus dans le pays, ou des supports multilingues incluant le malgache. Ce manque d'adaptation réduit leur inclusivité et leur potentiel d'impact éducatif.

Dans cette optique, la création d'une plateforme numérique spécifiquement conçue pour les besoins locaux apparaît comme une réponse pertinente à ces lacunes. Il s'agit de proposer un outil qui, tout en respectant les standards modernes du web, soit profondément ancré dans les réalités techniques, culturelles et économiques du pays. Cette plateforme vise à offrir une solution flexible, accessible, et adaptée aux usages numériques croissants des Malgaches, en particulier des étudiants, tout en répondant aux attentes pédagogiques actuelles. Elle espère ainsi combler un vide important et participer activement à la modernisation de l'enseignement des langues à Madagascar.

[19] UI/UX: User Interface / User Experience

2.1.2. Conception de l'application

La phase de conception est essentielle, car elle vient avant le développement de l'application. C'est la phase qui permet d'analyser les besoins et ce qui est attendu, et de bien structurer le projet avant le développement lui-même. Une phase de conception bien conduite permet de répondre à l'architecture à établir, d'anticiper les éventuels problèmes techniques, d'organiser judicieusement les ressources.

Si cette phase est absente, il est possible de se retrouver avec un certain manque de vision des objectifs visés, des ressources mal gérées, et de devoir revoir plusieurs fois le code déjà écrit. À l'inverse, une bonne phase de conception mettrait le développement sur de bons rails en organisant une construction ordonnée, évolutive, conforme à ce qui doit être fait.

Pour réaliser le projet, les éléments suivants ont été conçus :

- Nombre de tables créées : 12
- Nombre de classes : 12
- Nombre d'écrans : 19

La conception de la plateforme se fonde sur une séparation stricte du design, du front-end et du back-end. Le front-end, développé avec ReactJS, propose une interface utilisateur fluide, dynamique, réactive depuis le navigateur. Il communique avec le back-end, construit avec Django en envoyant des requêtes HTTP[20] RESTful véhiculant les données au format JSON. Celles-ci permettent d'exploiter différentes fonctionnalités du système, de gestion des utilisateurs, cours, inscriptions ou encore sessions en ligne. Le back-end traite les demandes, interroge la base de données PostgreSQL dédiée à la gestion des données structurées (profils, cours, sessions, paiements, etc.) puis retourne au front-end les résultats au format JSON pour affichage. Parallèlement, l'intégration de WebRTC dans le système permet la mise en place d'un espace de visioconférence temps réel entre enseignants et apprenants, sans installation additionnelle ou tierce et favorisant l'interaction pédagogique directe au cœur même de la plateforme. Tous ces composants permettent d'assurer une expérience cohérente, performante et répondant parfaitement aux besoins des utilisateurs.

Quant à l'UI/UX, la conception graphique de la plateforme repose sur un design clair et arrondi, un choix motivé par la volonté d'offrir une interface à la fois moderne, épurée et accessible. Ce style visuel, sans effets superflus ni éléments complexes, favorise la lisibilité des contenus, la hiérarchisation des informations et une navigation intuitive. Les formes arrondies, quant à elles, contribuent à instaurer une atmosphère accueillante et rassurante, particulièrement adaptée à un environnement d'apprentissage. Ce travail d'interface s'inscrit dans une démarche UX centrée sur les besoins des utilisateurs finaux — étudiants, enseignants et administrateurs — en valorisant la simplicité d'usage, l'accès rapide aux fonctionnalités clés et la cohérence visuelle entre les sections. L'architecture de l'information a été conçue pour réduire les frictions : navigation fluide, repères visuels clairs et prise en main intuitive, même pour les profils peu familiers avec le numérique. L'objectif est de garantir une expérience agréable, inclusive et en accord avec les valeurs pédagogiques de CALACOM.

L'architecture de l'application est représentée par la figure ci-dessous :

[20] HTTP: Hypertext Transfer Protocol est un protocole de communication client-serveur développé pour le World Wide Web

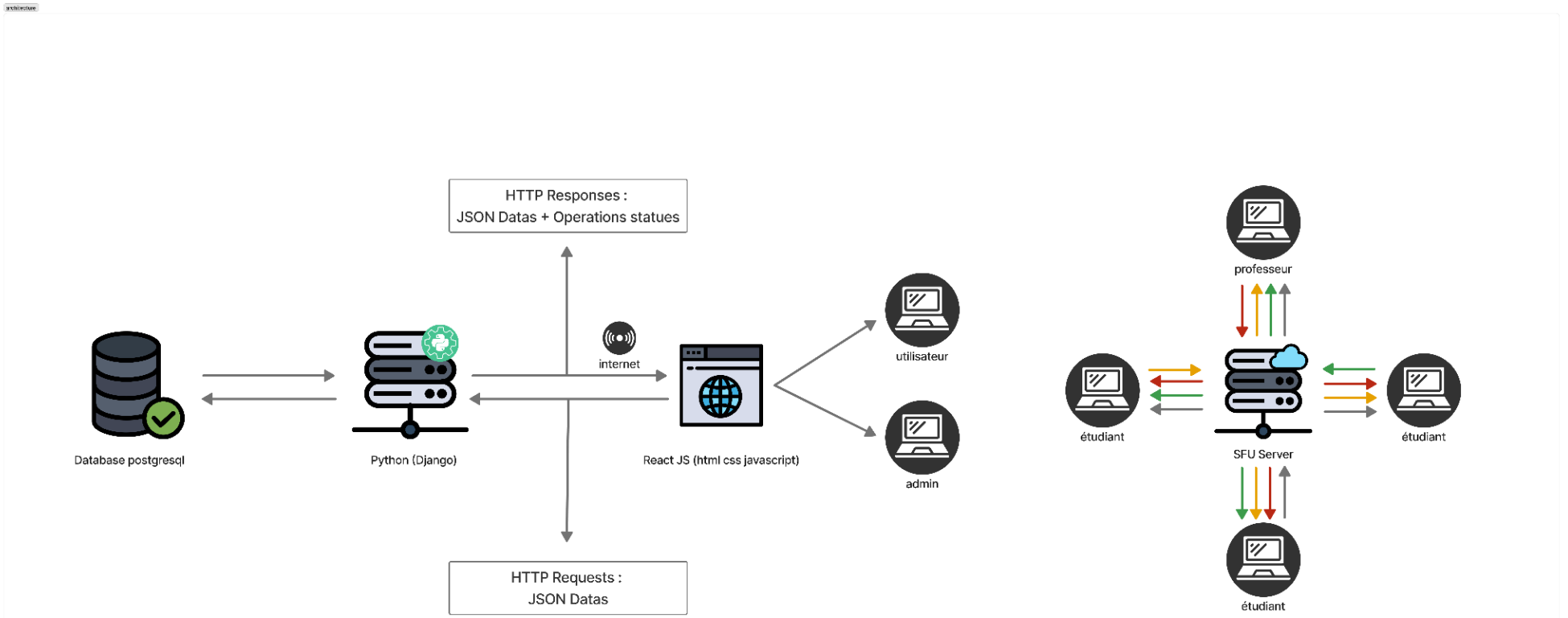


Figure 7 : Architecture de l'application

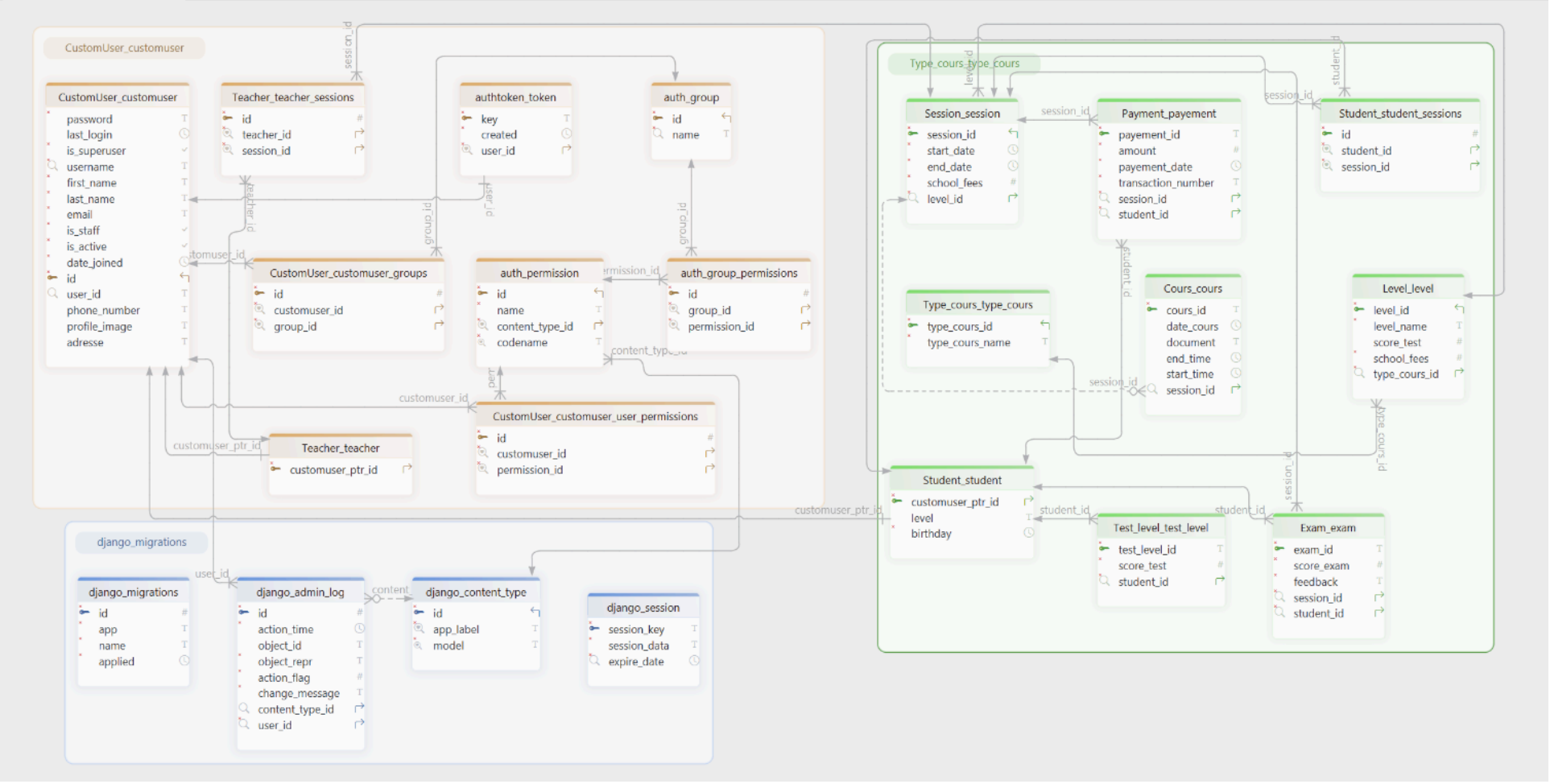


Figure 8 : Conception base de données

2.2. Développement par fonctionnalité ou module

2.2.1. Sprint 0 : Analyse et conception du plateforme

La première phase du développement de la plateforme a été consacrée à la conception de l'architecture générale et à la définition de son périmètre fonctionnel. Pour cela, il a commencé par une analyse précise des besoins de l'école CALACOM, notamment en tenant compte de sa pédagogie, de son public et des particularités du contexte local malgache où peu d'initiatives numériques éducatives prennent en compte les réalités des apprenants malgaches.

L'analyse des solutions existantes, souvent généralistes, généralement mal adaptées au contexte local a permis enfin d'identifier les manques, à savoir pas d'outils intégrés avec les moyens de paiement locaux, ou de l'ergonomie peu intuitive a permis de mieux orienter la conception vers plus d'inclusivité et de contextualisation.

Un accent primordial a été mis sur le travail de conception UX/UI, dans l'objectif d'offrir une interface simple, moderne et accessible à tous les types de profils d'utilisateurs. Ce travail a inclus :

- La création de personas représentatifs des apprenants et enseignants cibles ;
- L'élaboration de wireframes pour structurer la navigation et les principales interfaces ;
- La mise en place d'un Design System cohérent, intégrant des éléments graphiques inspirés de l'univers pédagogique de CALACOM.

Simultanément, les environnements de développement ont été paramétrés en vue d'une base technique saine. Les explorations des technologies principales (React, Django, WebRTC, PostgreSQL) et des formations ont eu lieu dès que nécessaire afin de maîtriser le bon écosystème technique.

Le système GitHub a été employé particulièrement pour le versionnage et le stockage du code source, pour l'hébergement du projet et pour le suivi strict des étapes à franchir dans le développement du projet. Cet outil a permis de réaliser une organisation rationnelle et une traçabilité efficace des versions. Cette première phase a ainsi constitué une base solide économique, compatible, pérenne, et répondant autant aux objectifs pédagogiques de l'école qu'aux besoins réels des utilisateurs.

2.2.2. Sprint 1 : Design d'Interface (UI) et Expérience Utilisateur (UX)

1) Définition et objectifs

La conception de l'interface utilisateur (UI) ainsi que de l'expérience utilisateur (UX) vise à une navigation intuitive, fluide et accessible. L'objectif est d'avoir une interface claire et cohérente, un Design System unique assurant une esthétique homogène et une ergonomie adaptée aux divers profils d'utilisateurs. Il s'agit de rendre les fonctionnalités accessibles, d'optimiser le traitement des flux vidéo/audio et de favoriser l'engagement par des animations et des feedbacks visuels, afin de garantir une expérience utilisateur performante et plaisante, condition essentielle à une communication efficace.

2) Processus créatif

La conception de l'UI/UX de la plateforme a suivi plusieurs phases essentielles, faisant appel à une démarche de design centré utilisateur, dans l'optique de garantir des interfaces simples d'usage et optimales. Chaque séquence à peine chacune des phases a contribué à peaufiner l'ergonomie et la fluidité de l'expérience, pour offrir une interaction cohérente et efficace entre les différentes fonctionnalités et faire face aux besoins spécifiques de l'ensemble des utilisateurs.

a) User Persona[21] et User Journey[22]

La première étape de la démarche utilisateur a consisté à définir plusieurs profils-types (user personas) représentatifs de l'usage final de la plateforme, en l'occurrence les étudiants, les enseignants et l'administrateur pédagogique. La modélisation permet de bien saisir les objectifs, les contraintes techniques et attentes de chaque groupe. À partir de ces insights[23], des parcours utilisateurs (user journeys) ont été construits pour décrire au plus près les différentes étapes franchies par chaque type d'utilisateur pour réaliser ses actions.En croisant ces parcours avec les interactions proposées par des schémas de navigation (user flows[24]), nous avons pu dégager des zones d'alerte de l'interface, appréhender les points de friction potentiels et identifier les moments de prise de décision cruciaux.

[21] User Persona : représentation fictive d'un utilisateur type, conçue pour analyser ses besoins, ses objectifs et ses comportements afin d'optimiser l'expérience et la conception d'un produit ou d'un service.

[22] User Journey : Le parcours qu'emprunte un utilisateur pour accomplir certaines tâches sur une plateforme.

[23] Insights : une réalité stratégique méconnue mais existante.

[24] User flow : représentation visuelle montrant les étapes qu'un utilisateur suit pour atteindre un objectif spécifique sur une plateforme

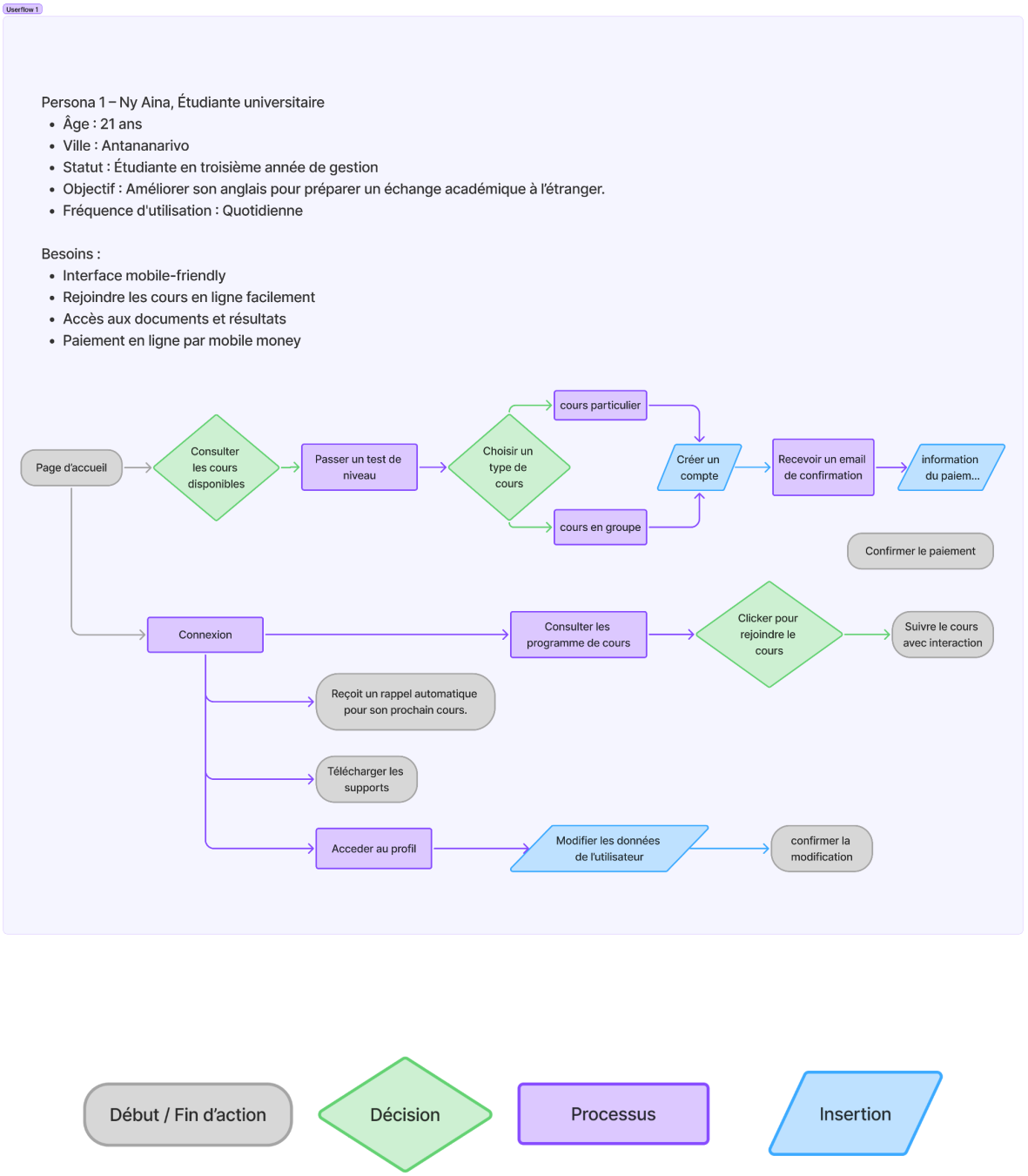


Figure 9 : User Persona 1 et User Flow

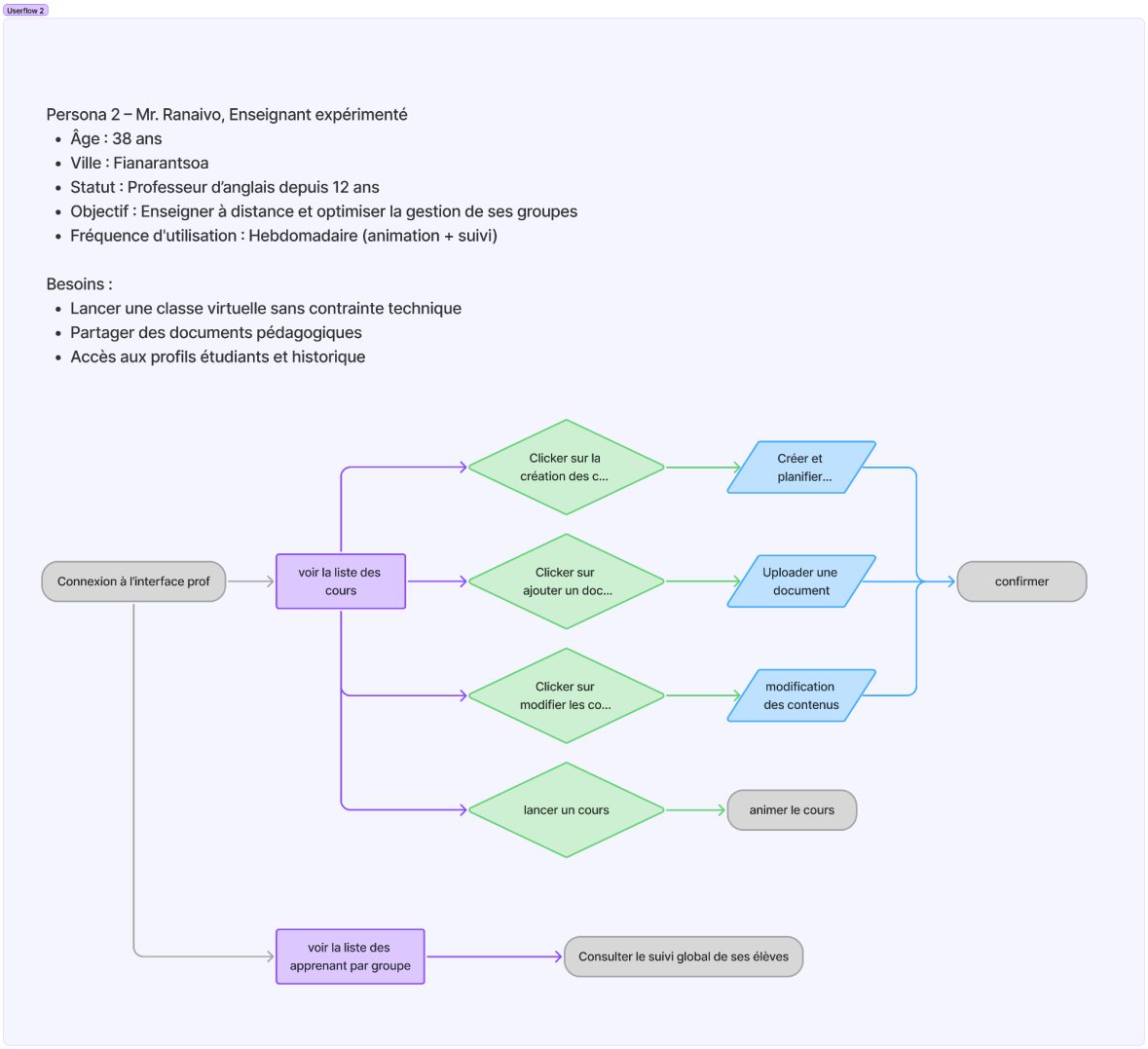


Figure 10 : User Persona 2 et User Flow

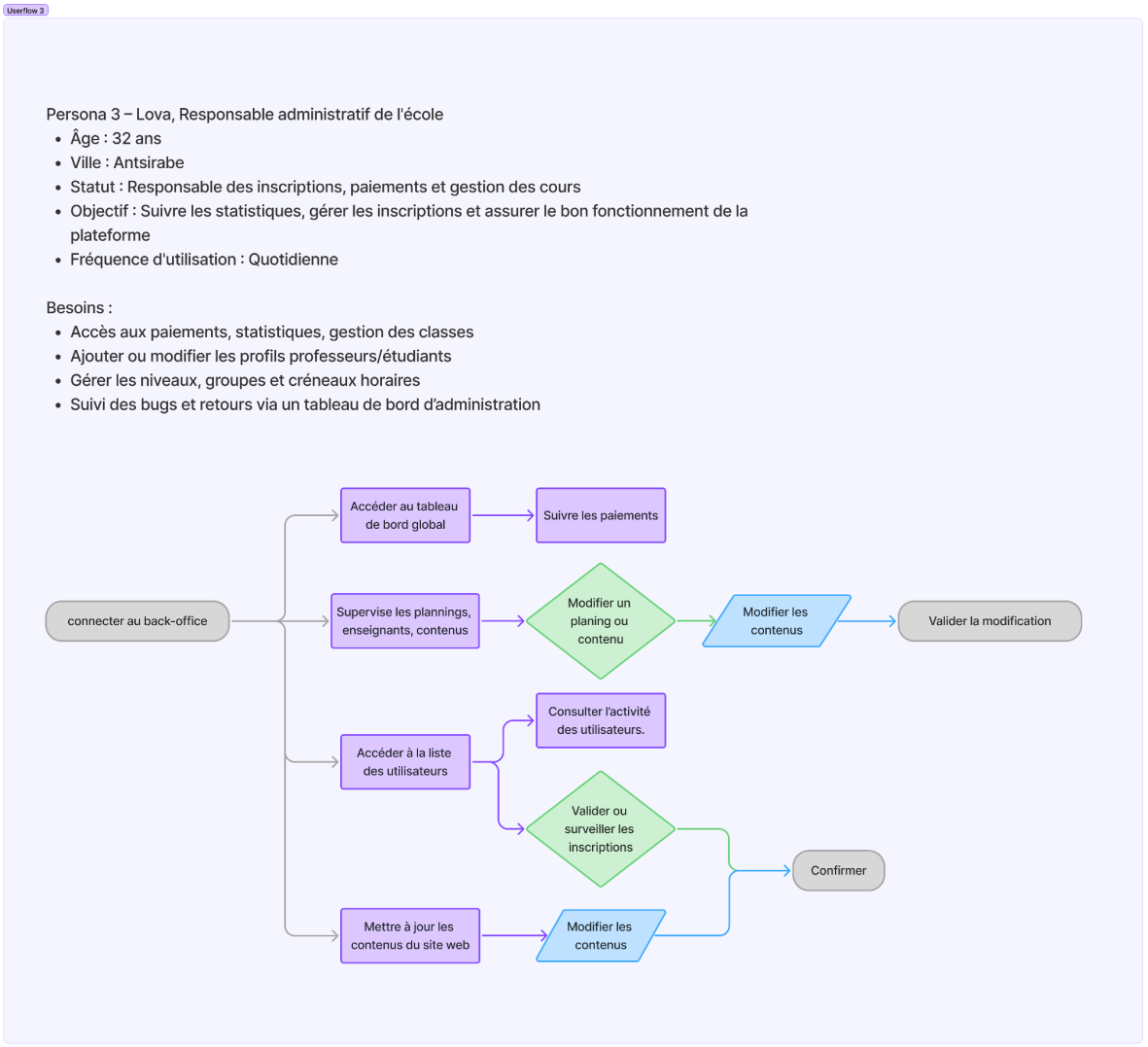


Figure 11 : User Persona 3 et User Flow

b) Création de l'Arborescence[25]

L'arborescence de la plateforme définit l'organisation et la structure des différentes sections, permettant une navigation fluide et intuitive pour les utilisateurs, qui, à l'aide d'une organisation logique et hiérarchisée, accèdent facilement aux différentes fonctionnalités clés et interagissent avec les différents modules entre eux. L'organisation des différents modules vise à assurer une expérience utilisateur fluide, permettant de répartir le contenu et les actions de manière claire, pour une utilisation harmonieuse et efficace de la plateforme.

[25] Arborescence : Schéma visuel ou document listant la structure et l'organisation des pages d'un site web, montrant la hiérarchie et les relations entre les différentes sections et sous-sections du site.

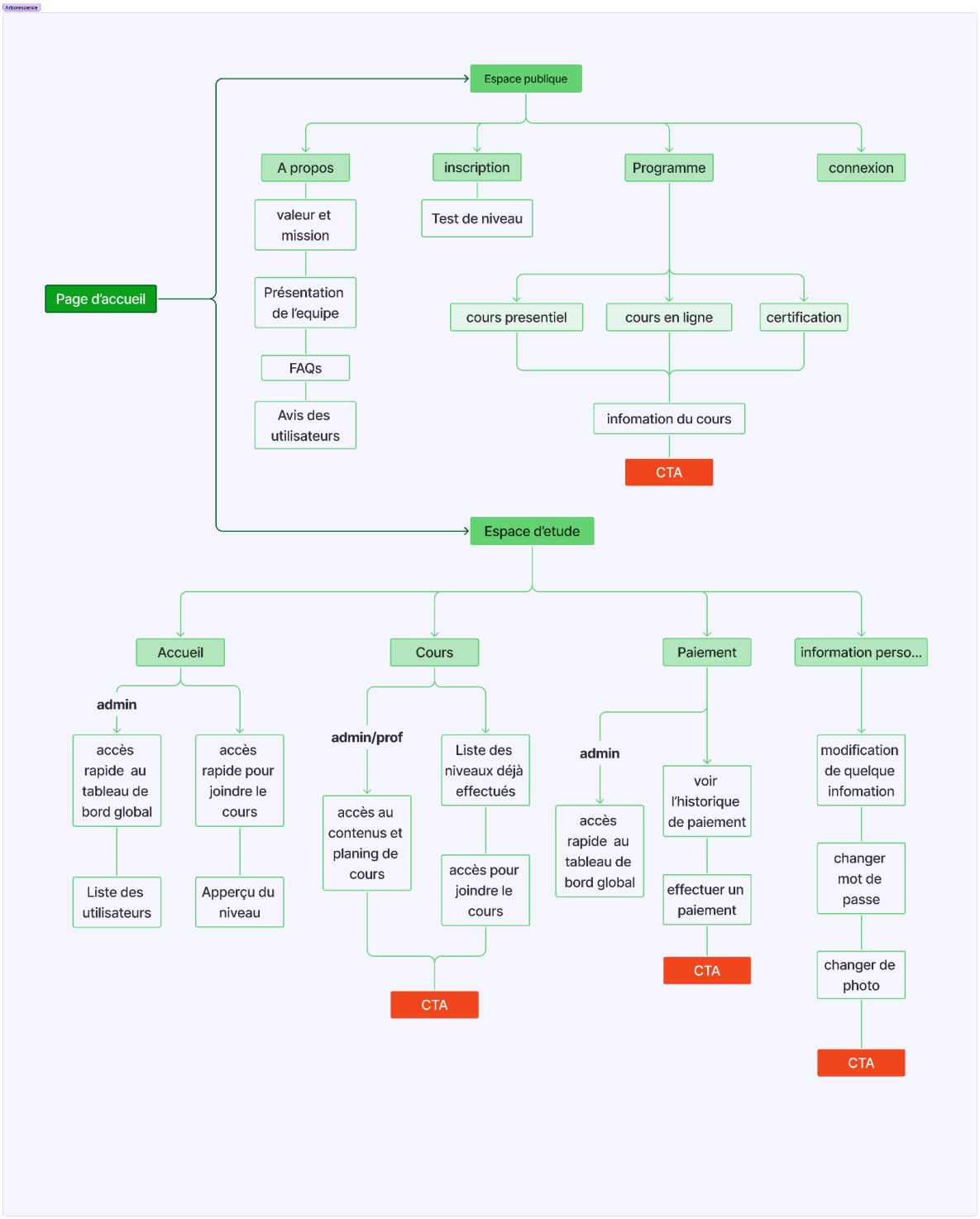


Figure 12 : Arborescence de la structure des accès depuis la page d'accueil

c) Wireframe[26]

Le wireframe de la plateforme fournit une représentation simplifiée, visuelle de l'interface utilisateur pour organiser les contenus, les fonctionnalités, les parcours de navigation avant le développement graphique et fonctionnel. Elle constitue une étape préalable pour valider les choix de conception ergonomique et garantir que l'expérience utilisateur est adéquate et centrée sur les besoins des utilisateurs définis.

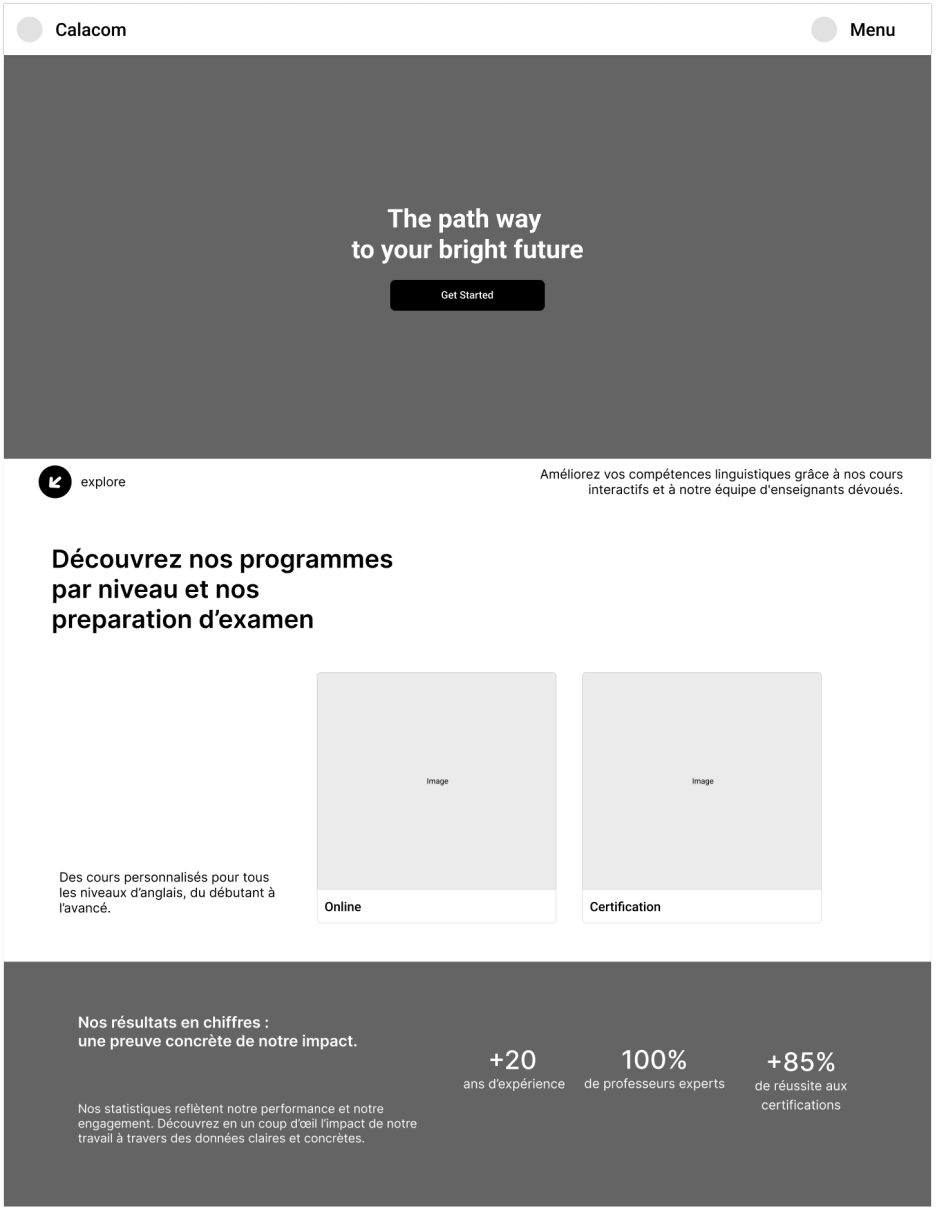


Figure 13 : Wireframe de la page d'accueil

[26] Wireframe : un schéma utilisé lors de la conception d'une interface utilisateur pour définir les zones et composants qu'elle doit contenir

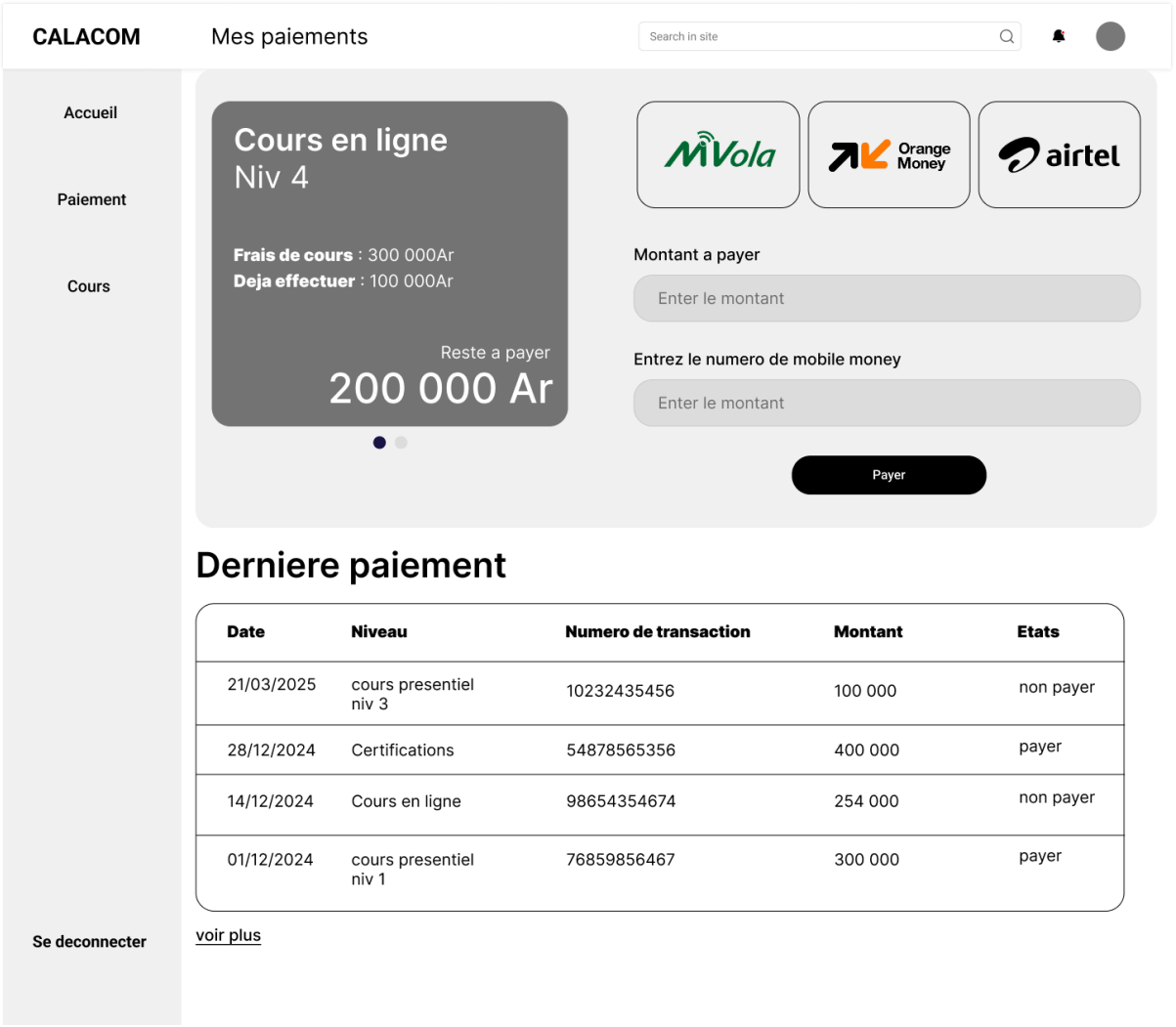


Figure 14 : Wireframe de la page de paiement

d) Design System[27]

Le Design System de la plateforme a été conçu spécialement pour le projet en l'absence de charte graphique. L'ambition était de créer une identité visuelle forte, distinctive et ancrée dans l'univers de l'apprentissage des langues.

- **Palette de couleurs** : déclinée du drapeau américain, la palette repose sur trois couleurs dominantes : Bleu marine (confiance, sérieux), Rouge ample (énergie, dynamisme), Blanc neutre (simplicité, lisibilité).

Ces couleurs à forte valeur symbolique traduisent le sérieux et l'ouverture de la plateforme tout en garantissant un bon contraste des interfaces.

[27] Design system : collection d'éléments de conception réutilisables tels que des composants, des styles, des directives et des principes qui permettent de créer et de maintenir une cohérence visuelle et fonctionnelle dans un projet.

- **Typographies** : **"Inter"** a été choisie comme police principale pour l'ensemble des textes, grâce à sa lisibilité exemplaire sur écran, sa neutralité et sa modernité

En police décorative **"Parisienne"** pour les éléments-clés de l'interface, pour une fonction accueillante au style précieux.



Figure 15 : palette de couleur et typographies

e) Composant UI et prototypage

Dans le cadre de ce travail de conception de la plateforme a été développée une bibliothèque de composants UI permettant à la fois de structurer les différentes interfaces et de garantir une expérience utilisateur fluide. Ces composants (boutons, formulaires, menus,etc.) ont été réalisés en fonction des besoins fonctionnels de chaque interface et intégrés dans un prototype interactif simulant les différents parcours utilisateurs et permettant de tester les interactions. Cela a permis d'ajuster les développements avant le début du développement proprement dit, grâce aux tests utilisateurs et aux retours progressifs.

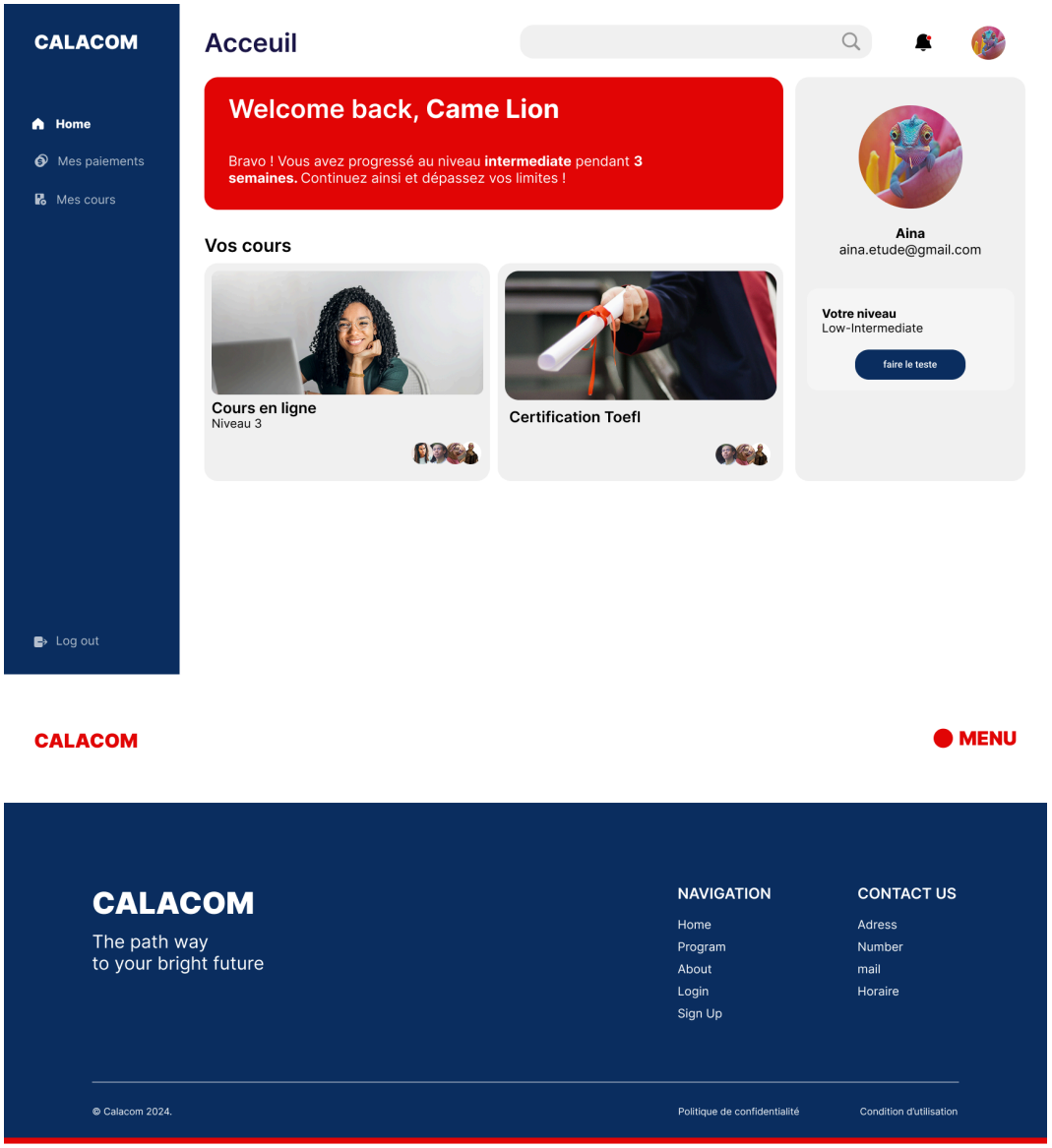


Figure 16 : Composants Figma conçus pour la plateforme



Figure 17 : Prototype de la page d'accueil

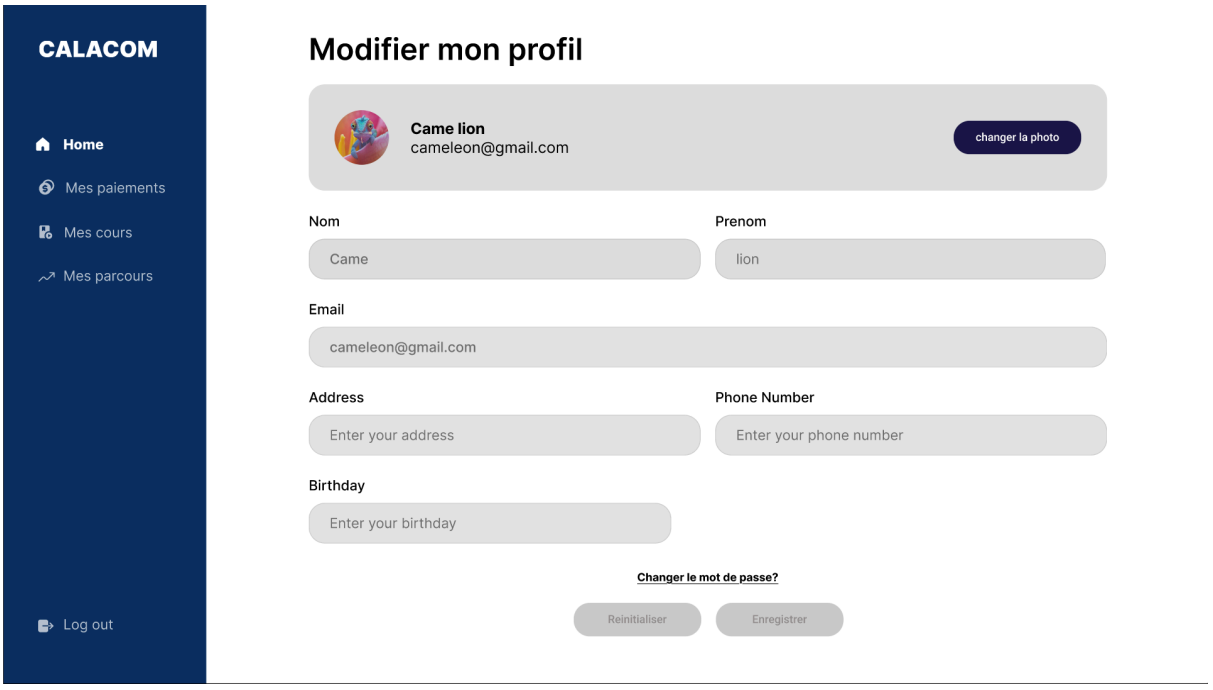


Figure 18 : Prototype de la page d'information personnelle

2.2.3. Sprint 2 et 3: Conception et développement de l'interface institutionnelle publique de l'école et du module de test de niveau

Ce sprint a pour objectif la réalisation de la partie publique du site web de l'école reflétant son identité et son offre de formation, facilitant ainsi une entrée en relation avec les futurs apprenants à l'aide de formulaires interactifs.

1) Développement des pages institutionnelles principales

La création des pages publiques est la base de la communication en ligne de l'établissement. En effet, elles visent à informer, rassurer et orienter l'internaute vers l'action (prise de contact ou inscription). Ces pages comprennent :

- **Page d'accueil** : Conçue comme élément central de la communication institutionnelle, cette interface valorise les valeurs essentielles de l'école, elle met en avant ses caractéristiques distinctives et l'utilisateur est guidé, de façon claire et accessible, à travers des éléments interactifs, pour vivre une expérience fluide, agréable et engageante qui permet de saisir simplement et concrètement les informations essentielles tout en mettant en lumière son identité et ses spécificités.



Figure 19 : Section pour les programmes d'enseignement de la page d'accueil

- **Page “À propos” :** Cette section évoque l’établissement lui-même, sa mission éducative explicitée avec ses valeurs, les valeurs et l’impact auprès des étudiants et de la communauté elle-même par une présence d’éducateurs accompagnant les apprenants, par le projet pédagogique et culturel qui est sollicité pour assurer qualité des enseignements et ouverture. Elle est particulièrement structurante pour le public, mais aussi pour l’établissement lui-même. Cette présentation rend en effet les valeurs et la vision du projet de l’établissement plus perceptibles et ainsi lui confère une plus forte image de marque.



Figure 20 : Section A propos du site web

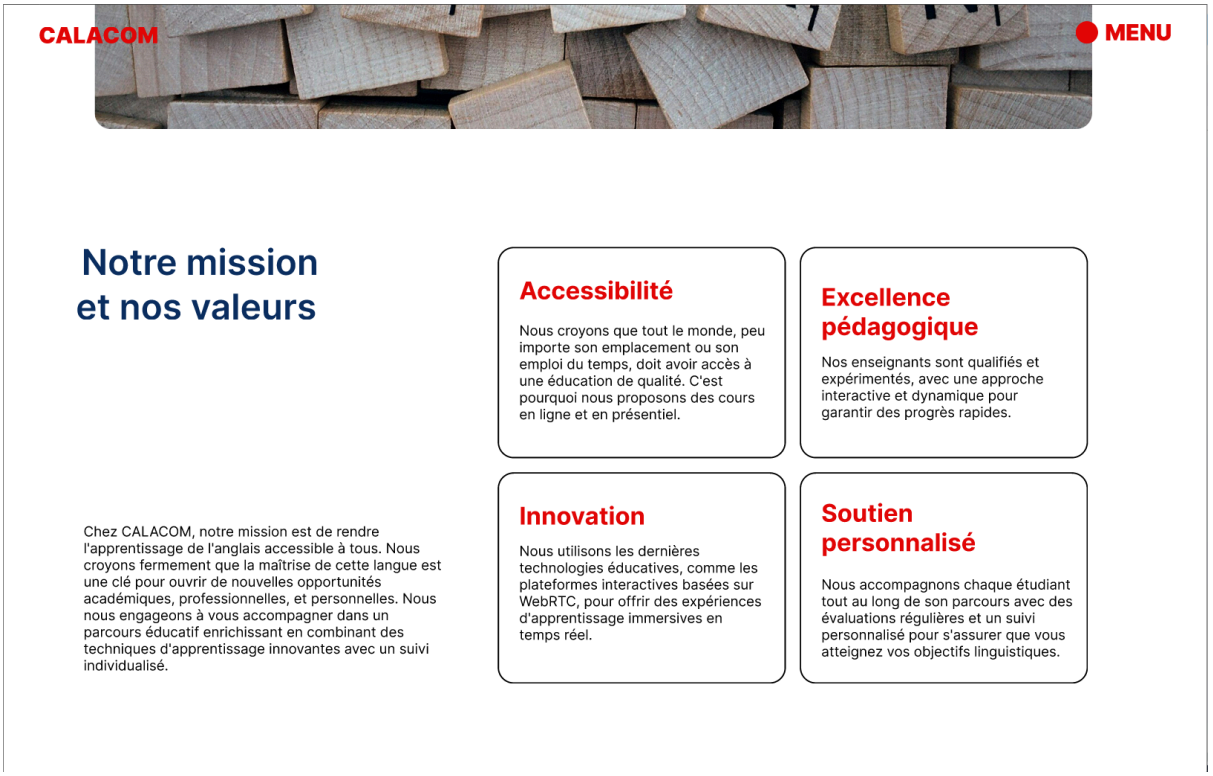


Figure 21 : Section montrant la mission et les valeurs de l'école

- **Page des programmes de formation :** Cette page propose toutes les offres de formation disponibles afin d'informer les utilisateurs sur l'offre variée de cours en ligne, de formations en présentiel et de certifications proposées par l'établissement. Chaque formation est précisée au regard des niveaux visés afin que les étudiants comme les professionnels puissent faire un choix approprié par rapport à leurs attentes de parcours à suivre.



Figure 22 : Page des programmes

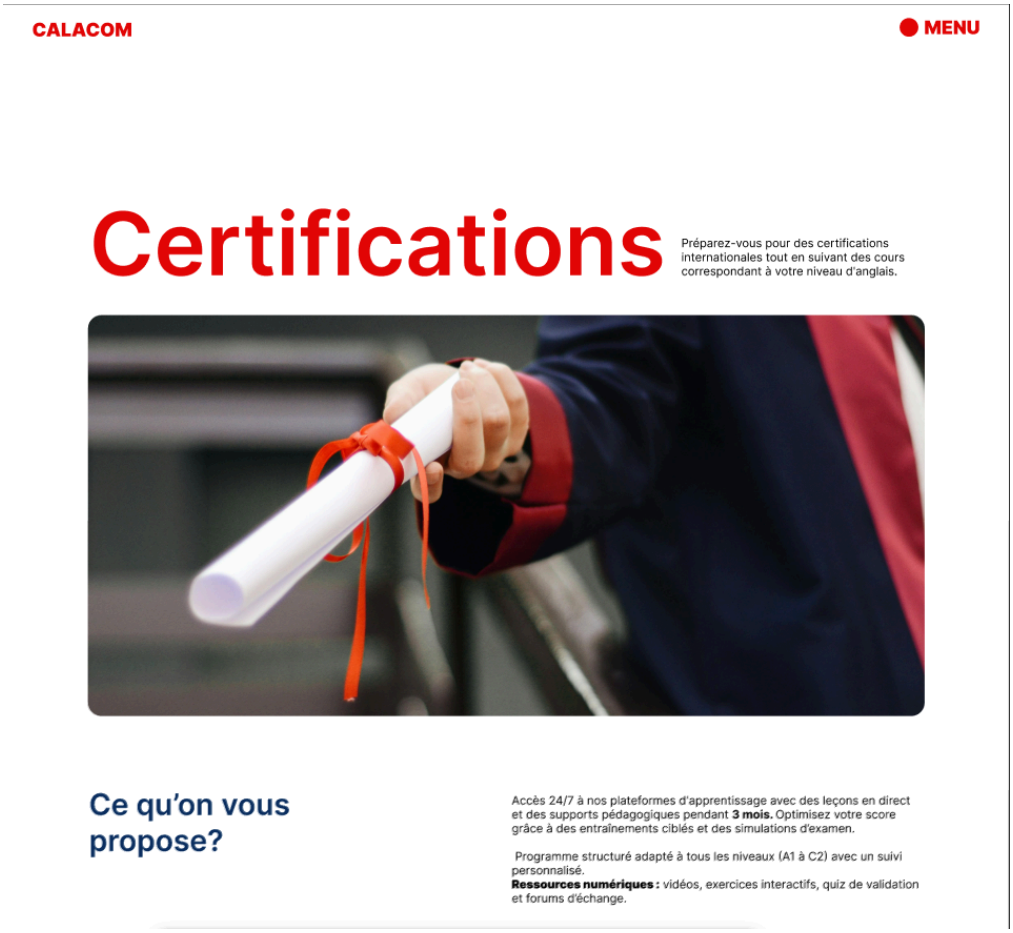


Figure 23 : Page montrant les détails d'un programme

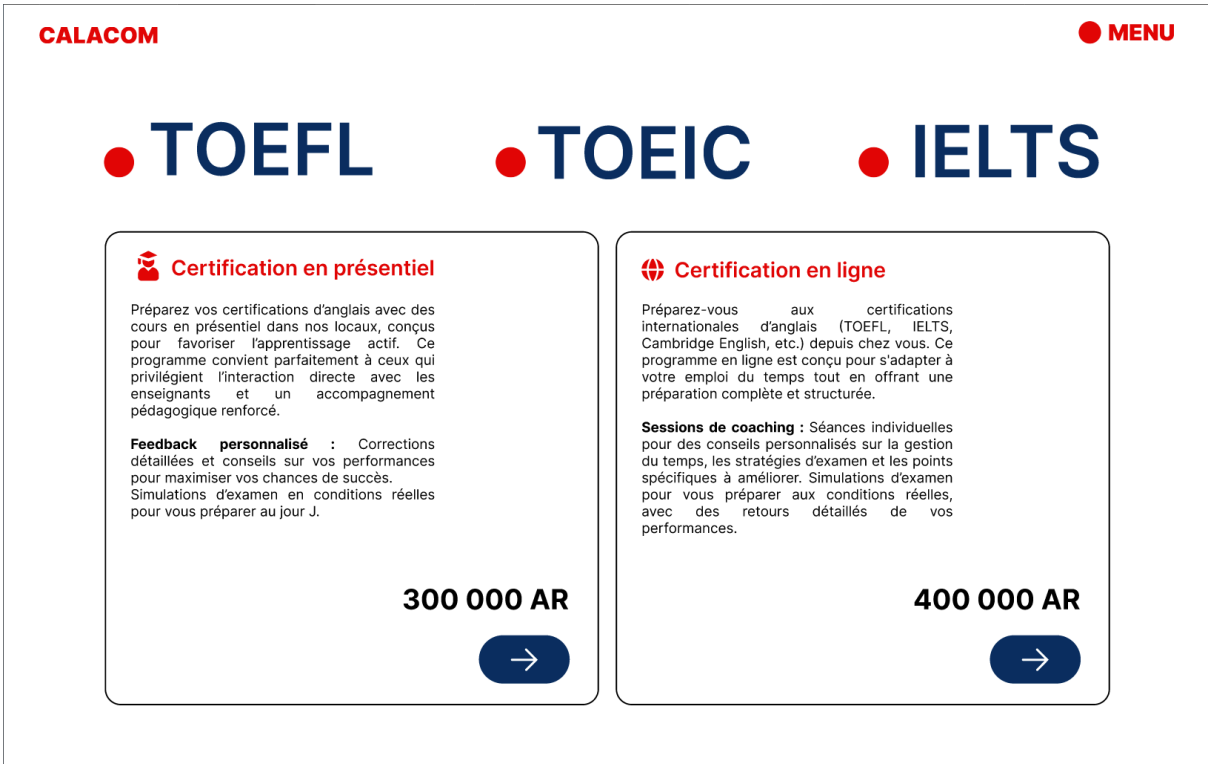


Figure 24 : Information de tarification de programme

- **Les contacts :** Les informations de contact sont placées dans le footer de la plateforme, ce qui permet aux utilisateurs d'y accéder facilement depuis n'importe quelle page. Ce positionnement garantit une disponibilité constante des coordonnées essentielles, facilitant la communication avec l'établissement.

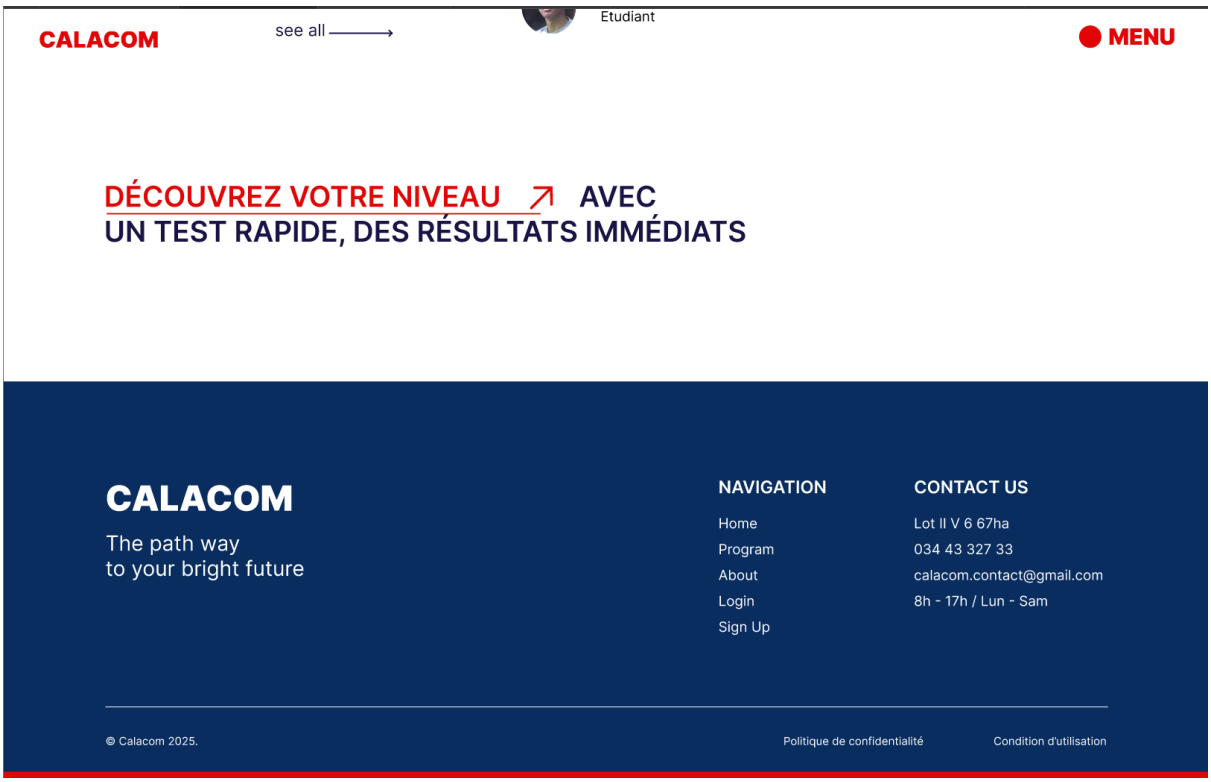


Figure 25 : Footer du site web

2) Mise en place de l'inscription en ligne et du test de niveau

Pour simplifier les démarches d'inscription et permettre une évaluation linguistique initiale directement sur la plateforme, un système interactif a été développé.

- **Un formulaire d'inscription** : Accessible depuis la page d'accueil ou la page des formations, il permet de recueillir les informations personnelles et administratives nécessaires à la création d'un compte utilisateur.



Figure 26 : Formulaire d'inscription

- **Un test de niveau linguistique** : Le test de niveau, inséré dans le formulaire d'inscription dans l'espace public du site, sert à mesurer le niveau linguistique du candidat et à lui trouver la classe qui lui convient. Il est accessible sans authentification et est constitué de QCM et d'exercices de compréhension portant sur les bases de la langue (grammaire, vocabulaire, compréhension écrite). Au terme du test, le système traite le résultat et communique le niveau de l'utilisateur à l'administrateur à l'aide du back-office. Ce dispositif permet de transmettre l'information sur le niveau de l'étudiant et de l'affecter à un groupe ou parcours de formation correspondant à son niveau.

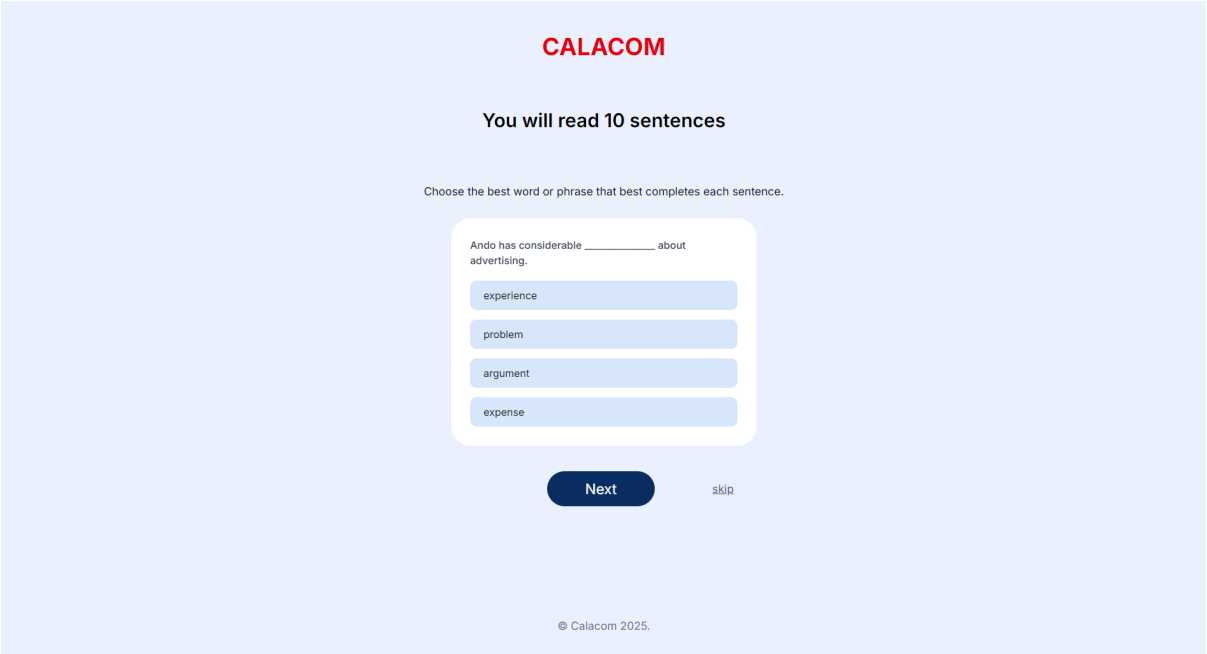


Figure 27 : Compréhension écrite

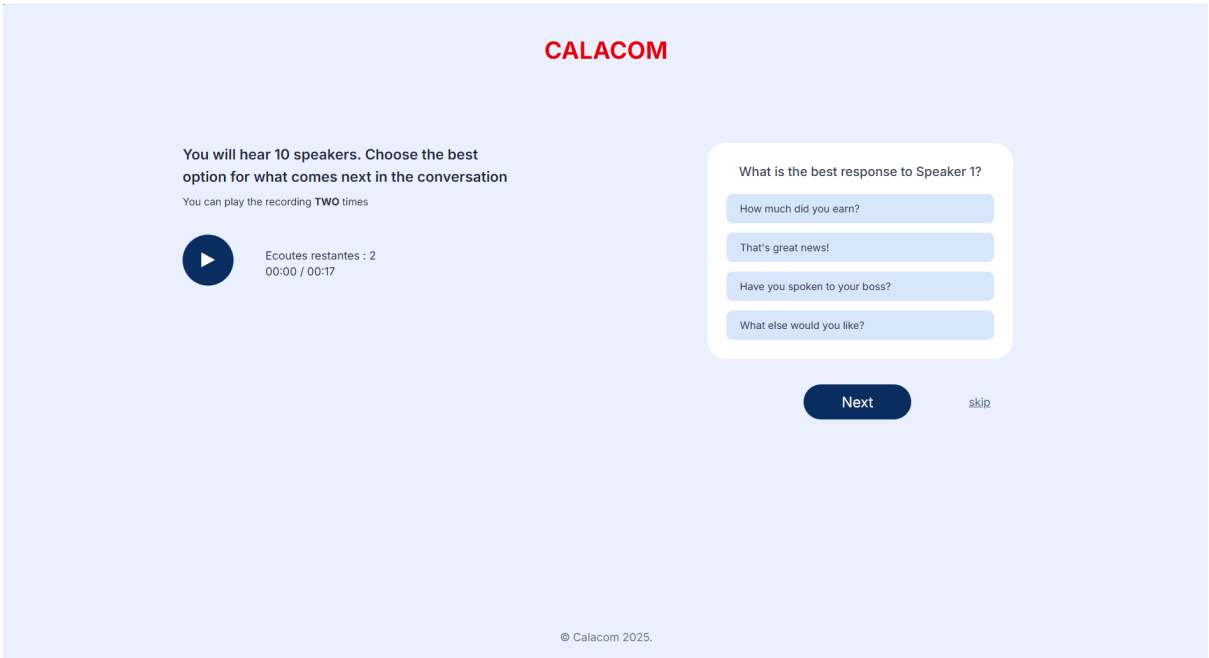


Figure 28 : Compréhension orale

2.2.4. Sprint 4 : Gestion des utilisateurs

1) Inscription

Le module d'inscription est un élément fondamental de l' accès au service éducatif car il fournit aux étudiants la possibilité de créer un profil personnel. Le formulaire se veut assez intuitif mais performant, il est conçu pour collecter des données essentielles telles que nom, prénom, email, numéro de téléphone, mot de passe, et le niveau approximatif de l'étudiant déterminé grâce à un test d'évaluation.

Pour garantir l'exactitude des informations saisies et améliorer l'expérience de l'utilisateur, une validation des données en temps réel a été mise en œuvre. Les erreurs couramment observées comprennent l'utilisation d'une **adresse électronique déjà existante**, l'échec à respecter les **critères de sécurité du mot de passe**, ou encore l'**omission de renseigner les champs obligatoires**, lesquels sont signalés et résolus en temps réel par le système avant la valider.

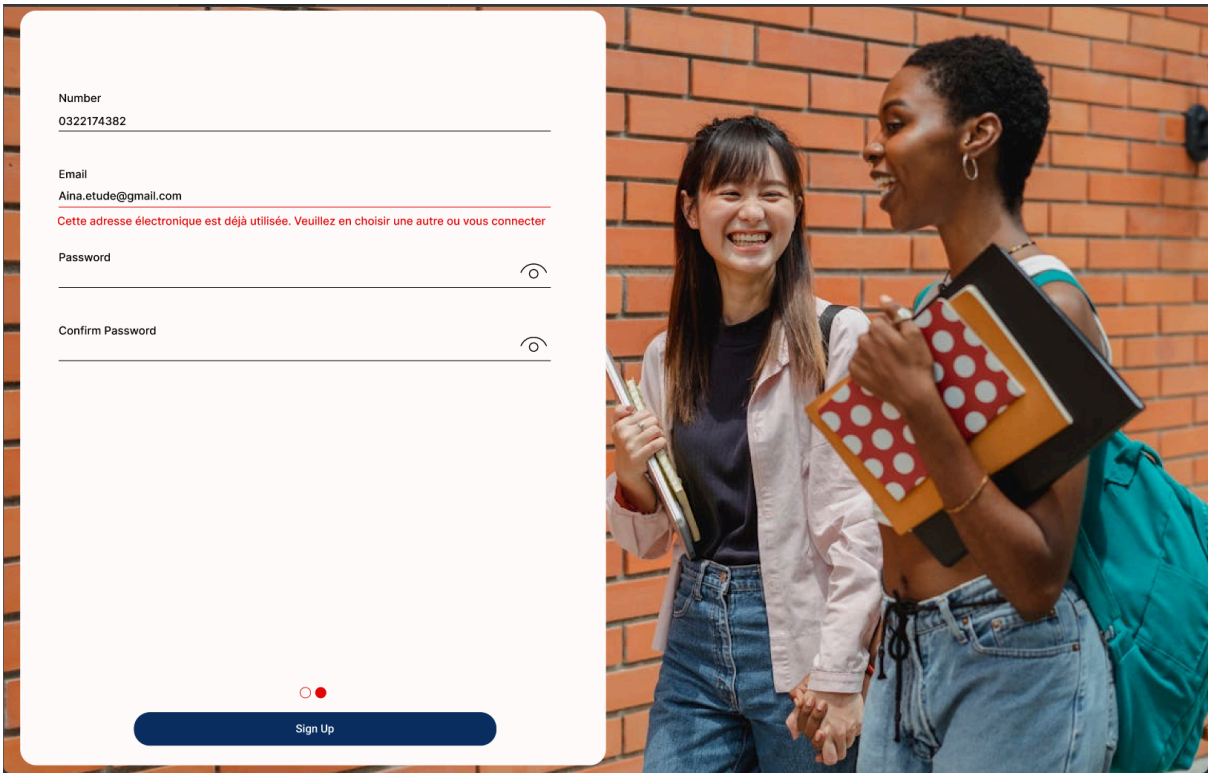


Figure 29 : Alerte mail déjà utilisée

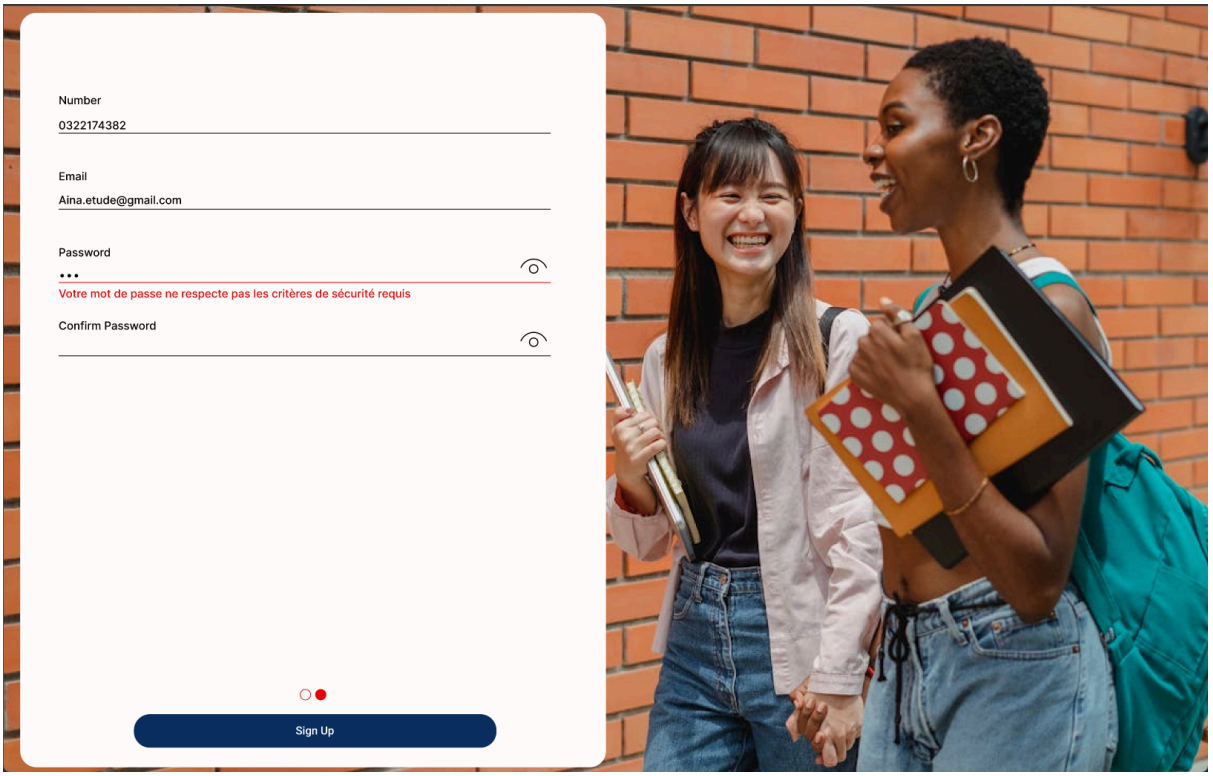


Figure 30 : Alerte mot de passe qui ne respecte pas le norme de sécurité

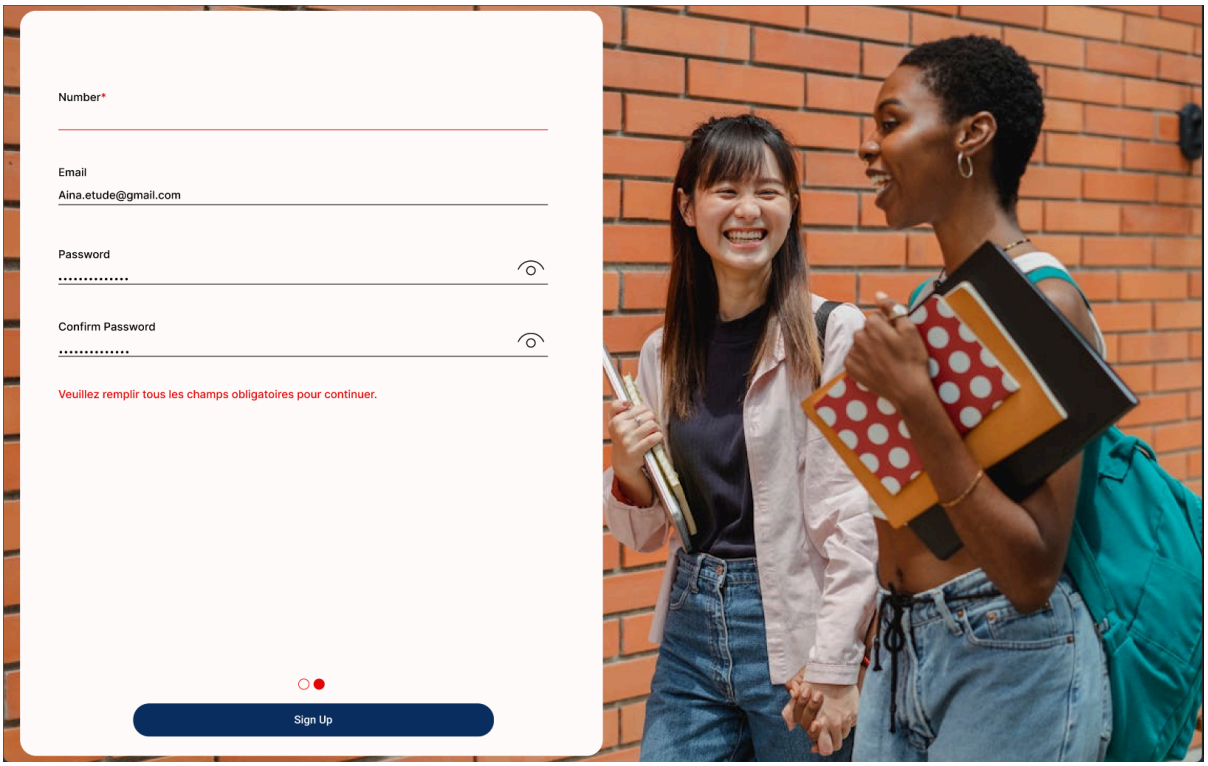


Figure 31 : Alerte champs obligatoire

Dès que le formulaire est validé, un email de confirmation est envoyé. Cet email contient un lien d'activation de la personne afin de sécuriser son compte. Cette étape garantit que les informations fournies lors de votre inscription sont réelles et sérieuses et permet d'empêcher toute création de compte frauduleux et une connexion à nos services pédagogiques. Seuls les comptes confirmés peuvent ensuite s'authentifier et accéder à leur compte espace étudiants.

2) Authentification

L'authentification est au cœur du dispositif de sécurité et de gestion des accès de la plateforme et permet d'attribuer des droits en fonction du rôle de chaque utilisateur. Deux types d'accès ont été organisés :

- Une interface propre aux administrateurs qui accède de manière sécurisée et restreinte au back office de gestion.
- Une interface partagée par les étudiants et les enseignants, qui, après authentification, se voit offrir une interface utilisateur adaptée à leurs fonctions.

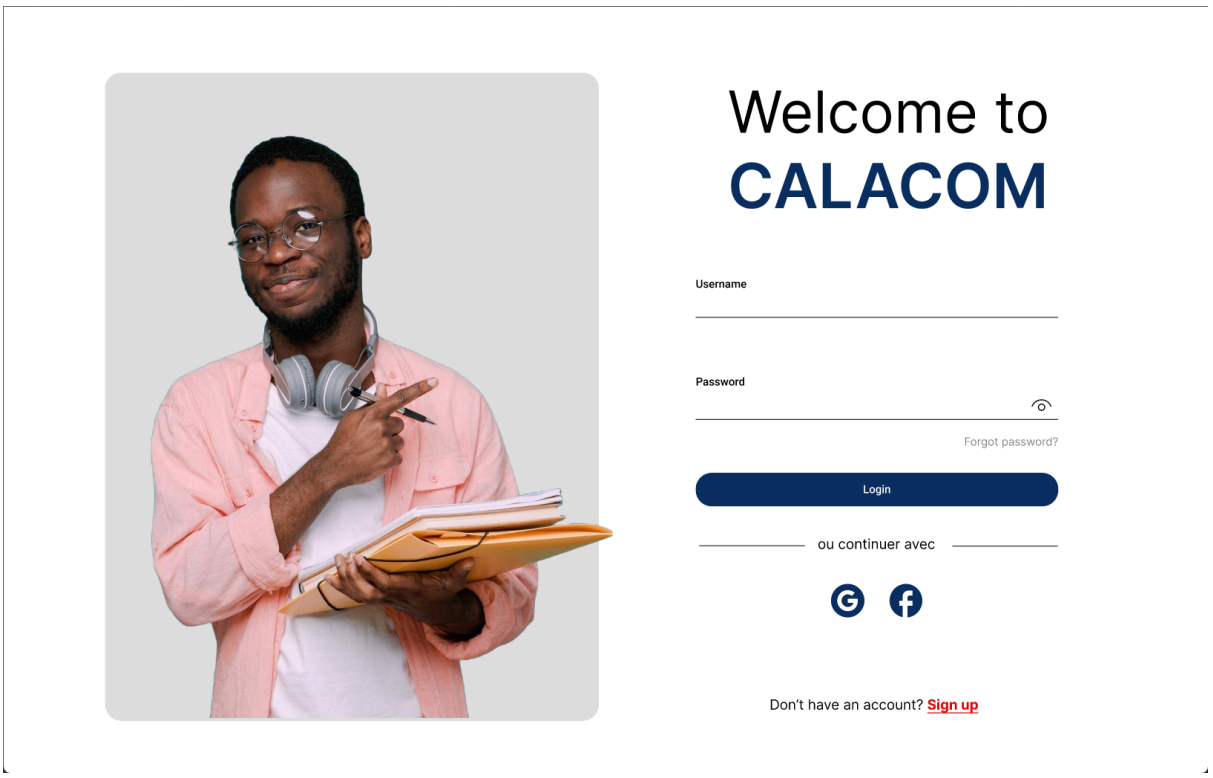


Figure 32 : Page de connexion

Lorsque l'utilisateur tente de se connecter, le système vérifie les identifiants (adresse email et mot de passe) et le rôle du compte associé. En cas d'échec, plusieurs types de retours sont prévus :

- Mot de passe ou email incorrect
- Compte non activé par email
- Compte désactivé par un administrateur

Cette gestion des erreurs assure à la sécurisation de l'accès tout en préservant le retour d'information claire à l'utilisateur. Une fois authentifié, chaque utilisateur est dirigé vers une interface personnalisée selon son profil : l'espace d'apprentissage pour les apprenants, l'espace de gestion des cours pour les professeurs, le poste de pilotage pour les responsables.

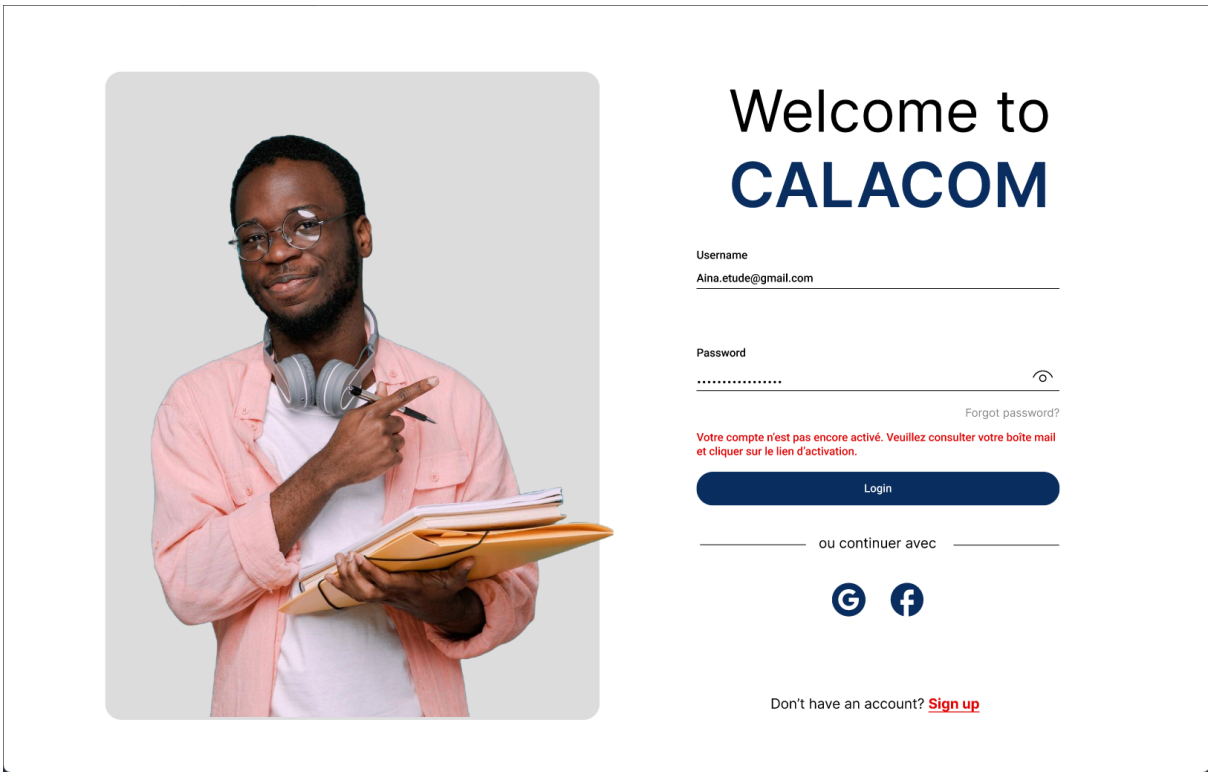


Figure 33 : Alerte compte non activé

2.2.5. Sprint 5 : Gestion des cours

1) Espace etudiants

- **Accès aux classes**

Une fois que l'étudiant a passé le test de niveau, il est automatiquement placé dans un groupe qui correspond à ses compétences linguistiques. À partir de son interface personnel, il peut consulter la liste des cours auxquels il est inscrit, avec tous les détails sur les horaires, le mode (présentiel ou en ligne), et les enseignants.

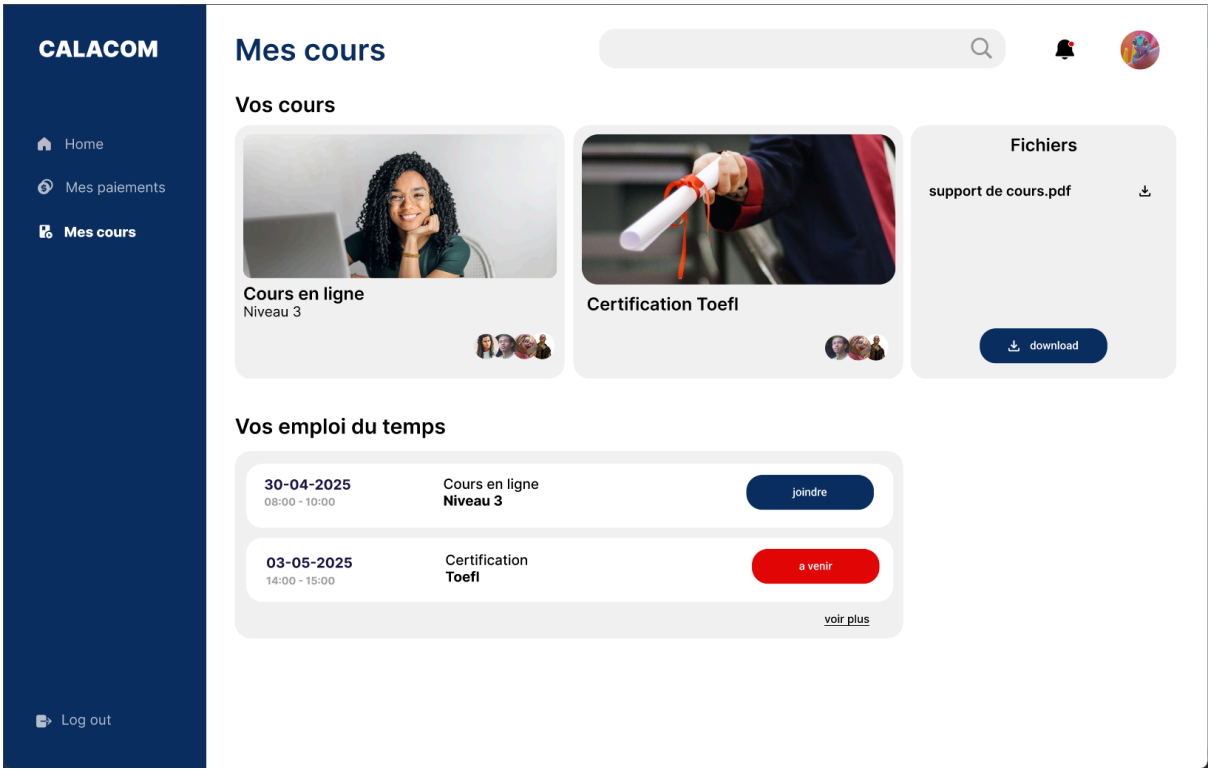


Figure 34 : Page dédiée aux étudiants

- **Participation aux cours**

L'étudiant a la possibilité de se connecter aux sessions de visioconférence directement via la plateforme. Il reçoit aussi des rappels pour ses prochaines séances et peut consulter les documents que les enseignants mettent à sa disposition avant ou après chaque cours.

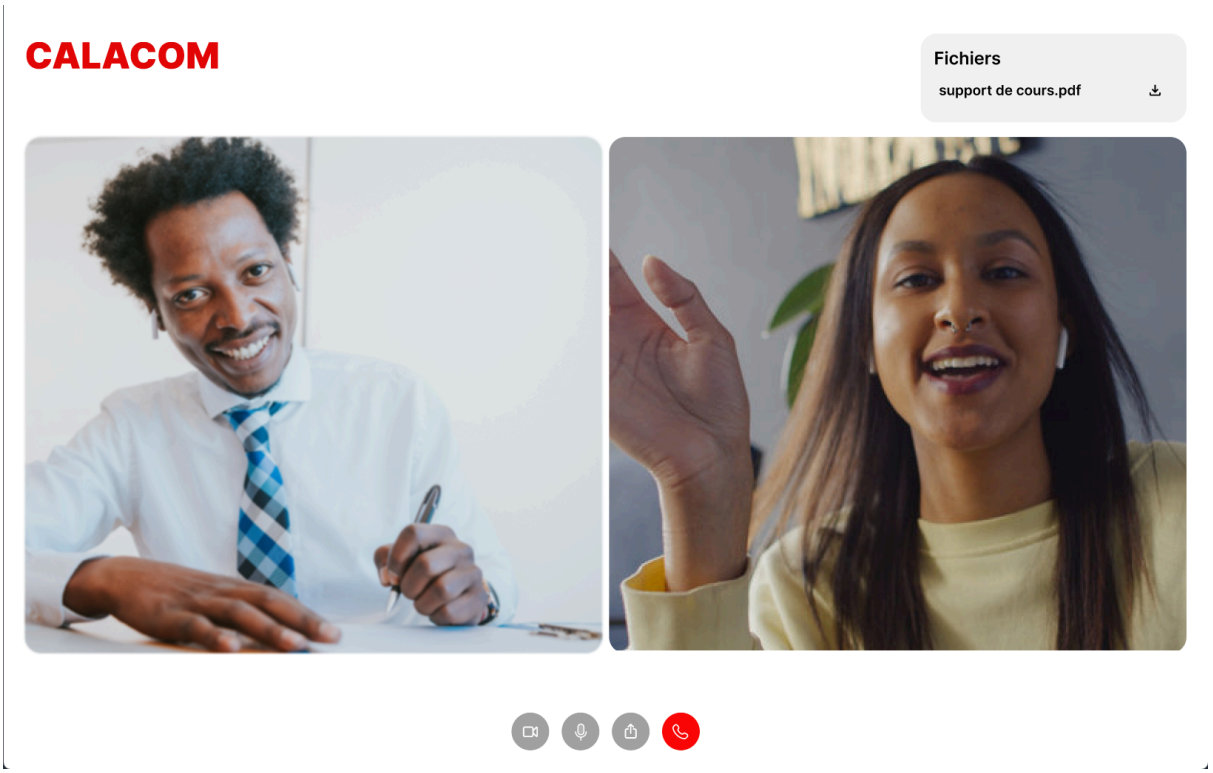


Figure 35 : Visio conference

- **Visualisation des niveaux validés**

Chaque étudiant a accès à un tableau de suivi qui utilise un système de badges numériques pour montrer les niveaux de langue qu'il a déjà validés. Ce système offre une vue d'ensemble claire et motivante de son parcours. En un clin d'œil, l'apprenant peut voir les niveaux qu'il a atteints, et ainsi mieux se projeter dans la suite de sa formation. Cette fonctionnalité aide à renforcer la motivation, à rendre le parcours plus lisible et à encourager un engagement autonome dans l'apprentissage.



Figure 36 : Page montrant les badges des niveaux validés

2) Espace enseignant et administrateur

- **Création, organisation et modification des cours**

Les enseignants, ainsi que les administrateurs de l'espace Cours, sont dotés d'une interface qui leur permet de créer de nouveaux cours, de les structurer en fonction des niveaux ou des thématiques, ainsi que de les modifier à tout moment : programmation de séances ou gestion de la durée.

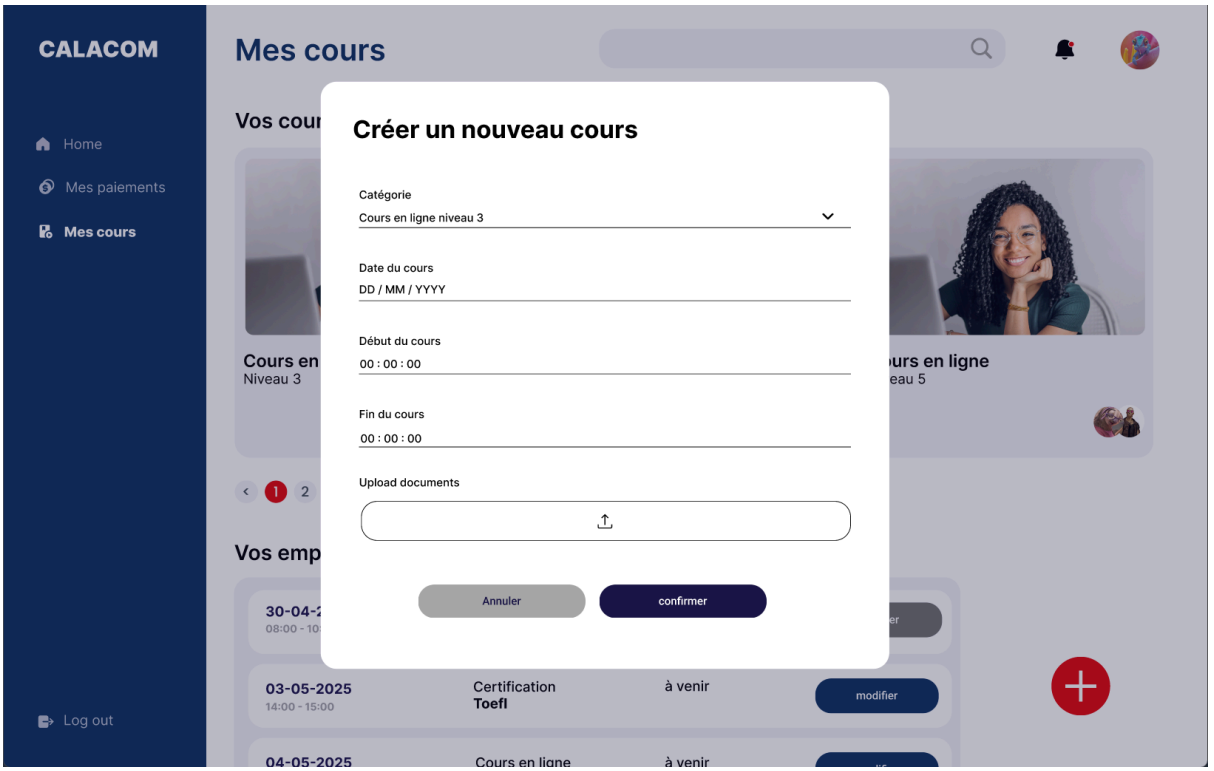


Figure 37 : Formulaire de création de cours

- **Accès aux groupes et aux membres de chaque classe**

À chaque cours est assigné un groupe ou à une personne pour les cours en privées, et les enseignants bénéficient d'une interface qui leur permet de visualiser la composition de chaque groupe, d'accéder à la liste des étudiants qui y sont inscrits et d'accéder à leur information personnelle, en plus de la présentation des niveaux et des cours, du programme des sessions auxquelles ils sont affectés.

Pour l'administration, l'interface permet d'accéder à l'intégralité des cours et de tous les groupes ainsi que tous les niveaux, elle permet aussi de superviser l'organisation dans laquelle enseignants et étudiants sont affectés. Cette structure de gestion permet une régulation pédagogique prospective et plus efficace des activités d'enseignement-apprentissage, et un encadrement pédagogique plus efficace, basé sur une vision globale de l'activité scolaire

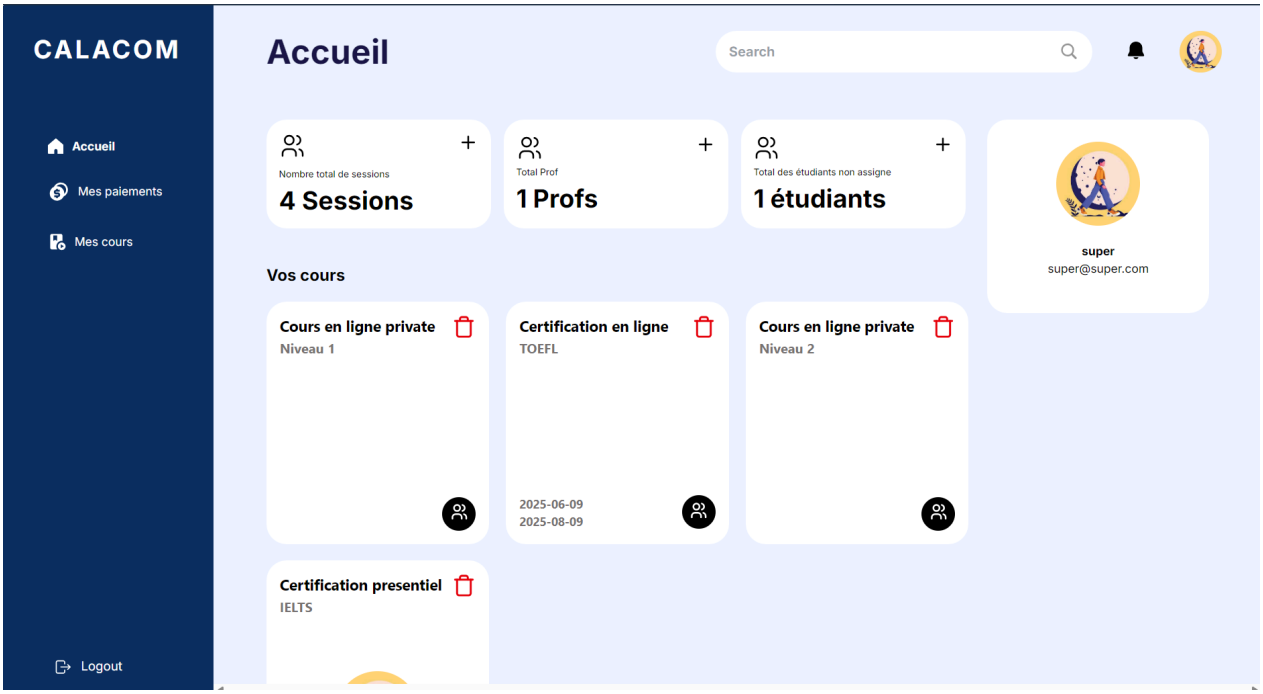


Figure 38 : Page dédiée aux enseignants et administrateurs

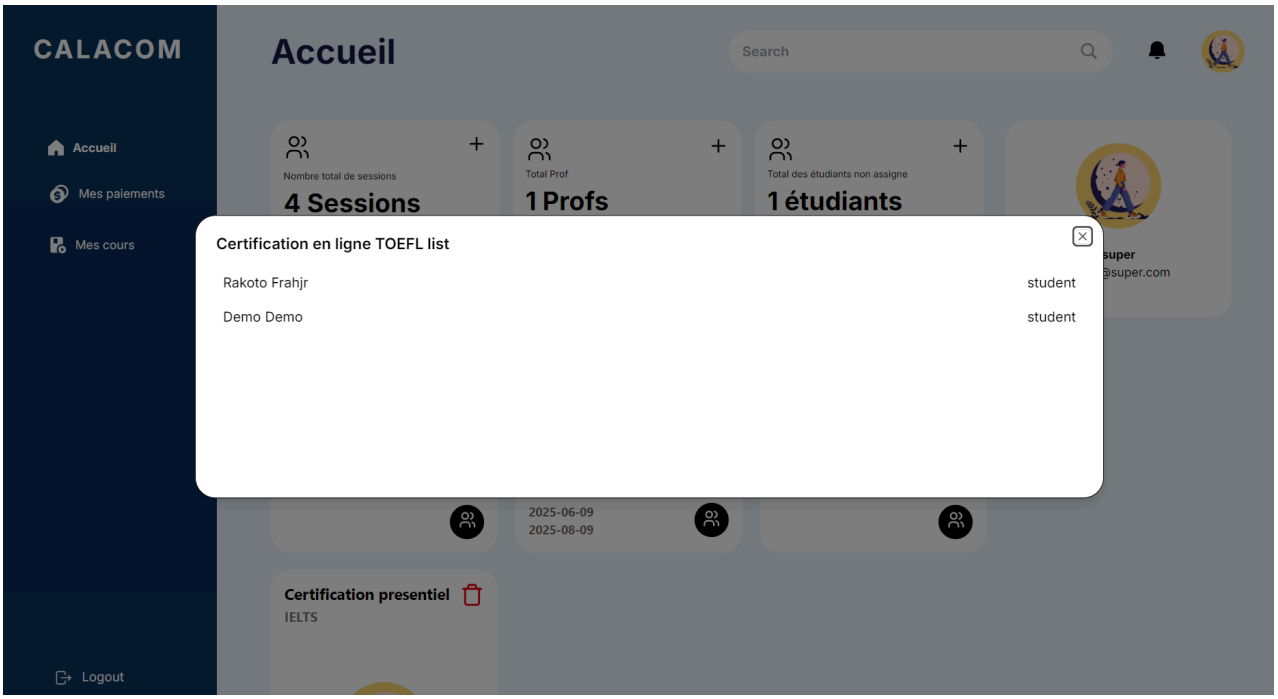


Figure 39 : Liste des étudiants dans une classe

- **Mise à disposition des supports de cours**

Un dispositif de dépôt permet aux enseignants de mettre à disposition divers supports de cours lors de la création du cours, qui peuvent être accessibles par les étudiants dans leur espace personnel et selon le cours auquel ils sont inscrits. Ce qui favorise la continuité pédagogique et l'autonomie des apprenants.

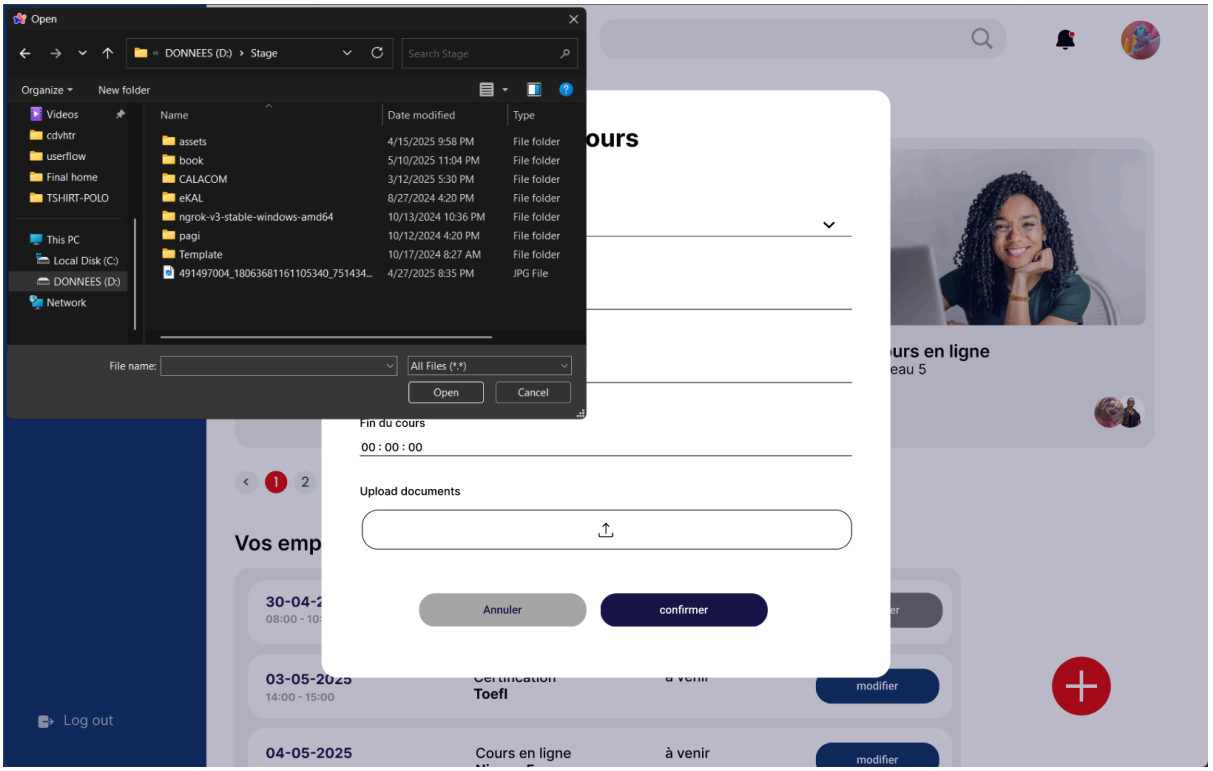


Figure 40 : Import des support de cours

- **Validation des niveaux et attribution de badges**

À l'achèvement d'un parcours ou d'un niveau, l'enseignant ou un administrateur effectue la validation de la progression de l'étudiant auquelle il peut être valider ou maintenu à son niveau. Cette validation a pour effet d'attribuer automatiquement un badge numérique à l'étudiant, lequel devient visible dans son espace personnel. Ces badges contribuent au processus de reconnaissance des acquis, car ils permettent à l'étudiant de prendre connaissance de ses niveaux déjà complétés, pour sa motivation et son engagement dans la suite de son apprentissage.

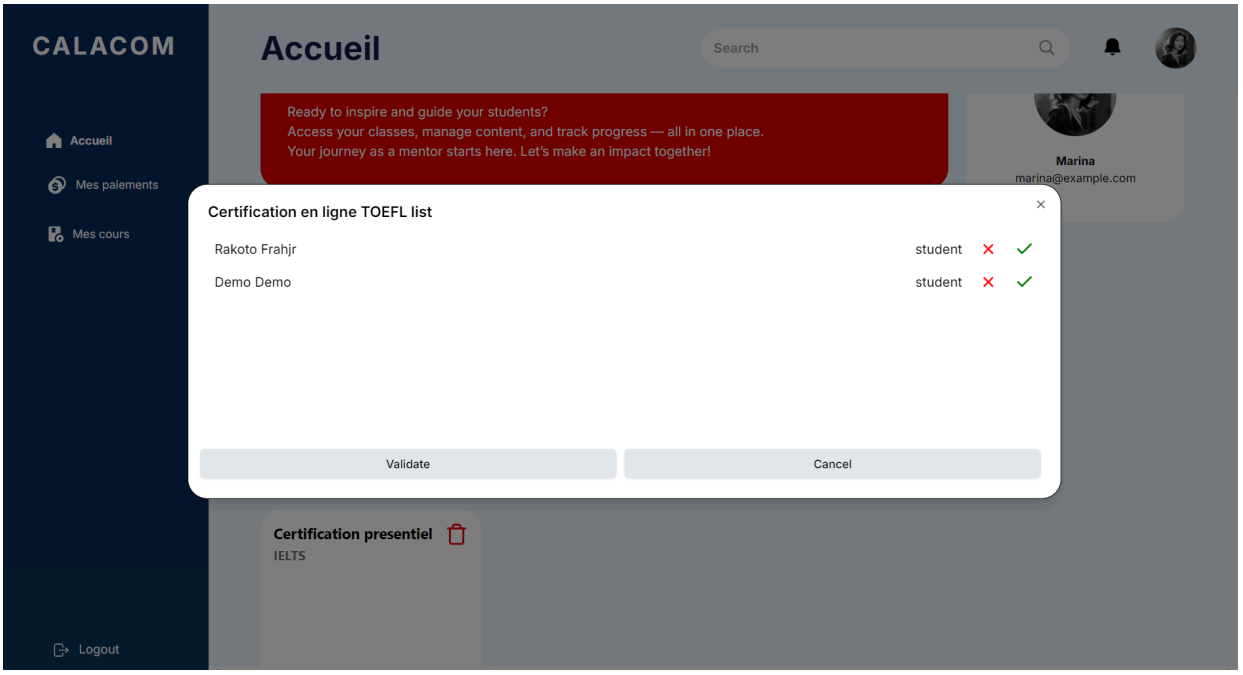


Figure 41 : Validation de niveau

2.2.6. Sprint 6 : Intégration du module de paiement

1) Intégration de la passerelle et interface de paiement

Cet aspect concerne la mise en œuvre technique de la solution du paiement en ligne et des dispositifs de sécurité ainsi que de suivi des transactions associées.

L'API Vanilla pay est choisie à cause de sa robustesse et sa compatibilité avec nos technologies et permet d'effectuer des transactions en temps réel avec un haut niveau de sécurité. En effet, les données à risque sensibles sont chiffrées par l'API selon les normes en vigueur pour garantir la confidentialité et l'intégrité des paiements.

Après la validation de l'inscription, chaque étudiant accède à une interface de paiement intégrée directement dans la plateforme, lui permettant de consulter les cours non réglés. À partir de celle-ci, il peut régler ses frais de scolarité en ligne via mobile money, et choisir entre le paiement d'un seul coup, ou récurrent, et consulter l'historique de ses paiements. En plus, l'étudiant peut visualiser l'état de son paiement au moment de la transaction. L'objectif de cette solution est de simplifier l'expérience utilisateur tout en garantissant une très bonne sécurité et protection des données personnelles, ainsi qu'une traçabilité conforme aux dispositions réglementaires.

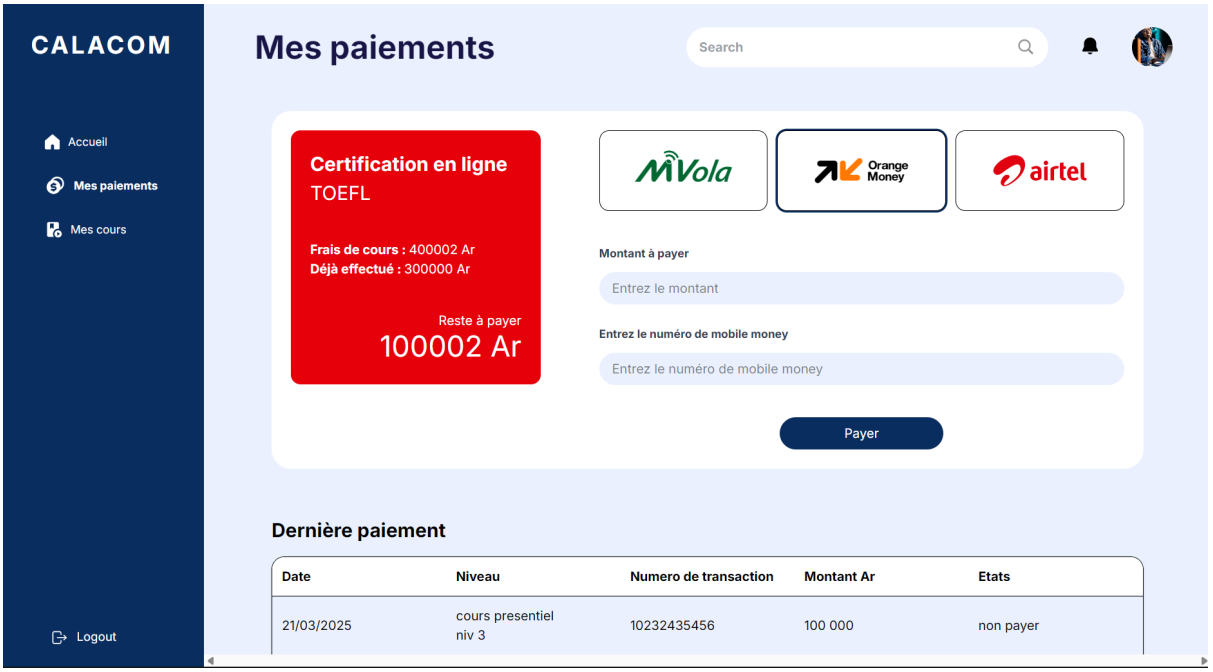


Figure 42 : Page de paiement

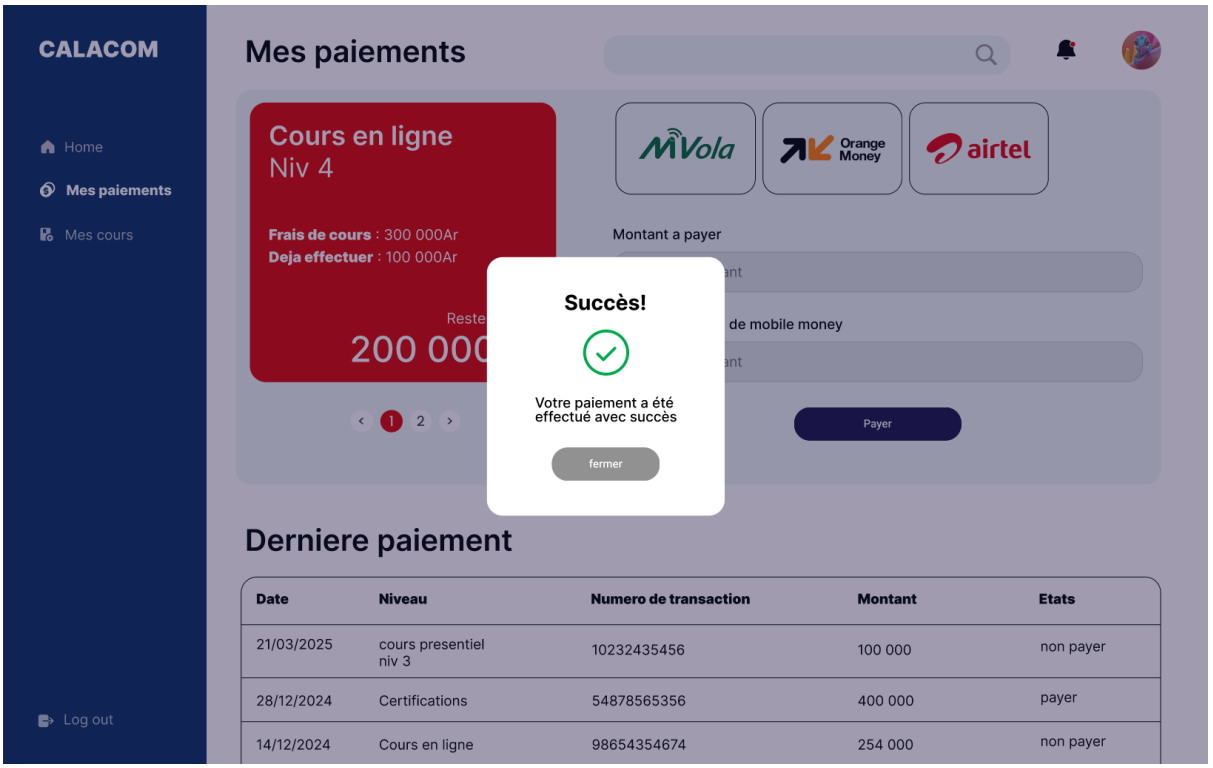


Figure 43 : Message d'état de transfert

2) Administration des transactions

Du côté administratif, un espace est disponible pour permettre aux responsables administratifs de suivre toutes les opérations effectuées sur cette plateforme. L'interface de la passerelle de paiement Vanilla Pay permet d'accéder à l'historique des paiements plus en détail que dans la plateforme, de filtrer par statut (réussis / en attente / échoués) et de visualiser le détail de chaque retour (montant, date, utilisateur, moyen de paiement). Ce module, intégré dans le module de Vanilla pay, assure une traçabilité parfaite, une sécurité accrue et une gestion efficace des flux financiers relatifs aux frais de scolarité.

2.3. Problèmes rencontrés et solutions

Au cours de l'évolution du projet, un certain nombre de problèmes sont apparus, notamment techniques et organisationnels. Des solutions appropriées ont été apportées, pas à pas, dans le but d'assurer la continuité du projet.

- **Conception d'une Expérience Utilisateur et interface utilisateur :** La création d'une interface intuitive et cohérente a été un défi majeur et surtout qu'elle devait répondre aux besoins de plusieurs utilisateurs, en tenant compte de ce que chacun attend en termes de simplicité d'utilisation, d'accessibilité et de fonctionnalités. Cela a nécessité rigueur dans la hiérarchisation de l'information et dans l'organisation des composants visuels.
  Pour y arriver, on a d'abord défini les différents types d'utilisateurs (personas) et leur parcours sur la plateforme. Cela a aidé à repérer et corriger les problèmes dans la structure, la navigation et les éléments visuels. Ensuite, on a utilisé une méthode de prototypage étape par étape, en créant des maquettes (wireframes) qu'on a testé et ajusté. Grâce à cette méthode, on a pu garder une interface claire, simple et cohérente, tout en répondant aux besoins de chacun

- **Défi d'intégration du serveur SFU :** L'intégration du serveur SFU (Selective Forwarding Unit) en tant que composant de la visioconférence a constitué un challenge technique délicat en raison de la complexité de ses fonctions et de la nécessité d'adapter l'architecture système à notre cadre technique. Pour garantir une compatibilité sans rupture au sein du système global, une démarche méthodique a été mise en œuvre. Nous avons d'abord effectué une analyse approfondie de la documentation officielle et des références sollicitées dans la communauté, puis nous avons engagé une démarche de tests itératifs sur un environnement local pour déterminer les ajustements à réaliser avant l'intégration directe dans le projet. Notre démarche graduelle nous a permis d'acquérir la maîtrise de la structure du serveur SFU, d'en revoir les configurations et nous a permis de déployer un serveur stable et fin sur l'architecture de notre écosystème.

- **Suivi du projet et organisation de travail :** un projet de telle ampleur implique un nombre de difficultés non négligeable en termes de planification, de partage des tâches et de suivi de l'avancement. Parfois, il a été difficile de respecter les délais et d'atteindre certains objectifs. Pour gérer ces difficultés, on a eu recours à une méthode

agile fonctionnant par sprints, chaque sprint étant défini par un nombre d'objectifs. En passant par l'intégration d'outils de gestion comme GanttProject, il a été possible de mieux s'organiser, visualiser l'avancement du projet et réagir aux imprévus.

3. Évaluation du projet et connaissance acquises

3.1. Bilan de l'école

La réalisation du projet a permis à l'institution de franchir une étape importante dans son initiation au numérique, sur la base de la création d'une plateforme complète comprenant la vitrine publique, la gestion des cours en ligne, les inscriptions, les paiements, la visioconférence, permettant un outil moderne, centralisé, adapté aux diverses demandes de ses différents publics.

D'autre part, des progrès tangibles ont été réalisés en matière de communication et de visibilité de l'École. La nouvelle interface institutionnelle permet, de façon claire et attractive, la présentation de l'offre de formation, des actualités et des valeurs de l'établissement. Cette interface favorise la diffusion de l'information vers les futurs étudiants, les parents et les partenaires.

L'accès aux formations a également bénéficié d'un net progrès, grâce à la visioconférence et aux supports pédagogiques numériques permettant des cours à distance au plus grand nombre d'étudiants, dont ceux géographiquement éloignés, de pouvoir suivre leurs apprentissages.

Le projet constitue une avancée dans la mise en œuvre de la stratégie de digitalisation de l'établissement et un socle pour d'éventuels développements futurs.

3.2. Bilan personnel

Ce projet a constitué une expérience constructive aussi bien au niveau technique que personnel. Il m'a permis d'exercer les connaissances acquises en développement web, en UI/UX design et en gestion de projet, et a renforcé ma capacité de travail de manière structurée et autonome.

L'une des leçons principales tirées de cette expérience est l'importance de la planification, de l'organisation du travail en sprint, et de la rigueur dans le suivi des tâches. J'ai appris également à mieux gérer les imprévus, à adapter mes priorités, et à maintenir une cohérence dans la partie technique vis-à-vis des souhaits exprimés de l'utilisateur.

Ce projet m'a permis de mieux appréhender ce qu'exige un projet réel, avec ses contraintes telles que le timing, l'attente, la communication notamment, mais aussi, ce que représente sa prise en compte de pratiques comme l'ergonomie-client, la sécurité, la performance ; enfin le projet m'a donner la détermination de continuer à réaliser les projets à forte connotation design, développement, utilité sociale, mais aussi, m'a donné un avant-goût concret du monde du travail.

3.3. Extension et évolution de l’application

À la base, le projet avait pour objectif de concevoir et réaliser une plateforme complète de cours en ligne dédiée à une école de langue et un site public. Alors que les fonctionnalités de base sont aujourd’hui opérationnelles, plusieurs pistes d’amélioration et d’extension ont été identifiées pour envisager l’évolution progressive de la plateforme:

- **À court terme :** L’objectif immédiat serait de rendre la plateforme plus agréable et facile à utiliser. Pour cela, des ajustements seront faits sur l’interface utilisateur, en se basant sur les retours et les remarques des premiers utilisateurs (étudiants, enseignants, administrateurs). En parallèle, des correctifs techniques seront mis en place pour corriger les bugs rencontrés et améliorer les performances générales du système, afin d'assurer une utilisation fluide et sans interruptions.

- **À moyen terme :** L’élément essentiel devrait être une évolution du système par l’addition de nouvelles fonctionnalités telles qu’un module de messagerie interne entre les étudiants et les enseignants, mais aussi envisager une application mobile qui permettra un accès plus flexible au plateforme.

- **À long terme :** Le projet vise à transformer la plateforme en une solution déployée à l’échelle internationale. De plus, l’intelligence artificielle pourrait être utilisée pour adapter les cours à chaque étudiant, selon son niveau, son rythme et ses objectifs. Elle pourrait même proposer du contenu personnalisé. Enfin, des outils d’analyse plus poussés pourraient aider à suivre les résultats des apprenants, repérer les difficultés et améliorer en continu la façon d’enseigner.

Conclusion

Le stage au sein de CALACOM m'a permis d'approfondir concrètement les différentes facettes de la création d'une plateforme numérique complète. J'ai pu mobiliser et enrichir mes compétences dans plusieurs domaines tels que le design d'interface, le développement web et les aspects liés à l'apprentissage en ligne. Chaque étape du projet — de l'analyse des besoins utilisateurs à la mise en place de fonctionnalités clés comme la visioconférence, la gestion des cours ou encore le paiement en ligne — m'a offert l'opportunité de progresser, tant sur le plan technique que dans l'organisation du travail.

Ce stage m'a aussi plongé dans une vraie ambiance professionnelle, avec des délais à respecter, des retours à analyser, et des contraintes à prendre en compte, notamment en matière d'ergonomie, de sécurité ou d'accessibilité. Cela m'a aidé à mieux structurer ma façon de penser, à faire des choix plus concrets, et à proposer des solutions simples, efficaces et durables.

Aujourd'hui, le projet offre une base solide, qui pourra évoluer pour améliorer l'expérience des utilisateurs et ajouter de nouvelles fonctionnalités. L'objectif est de rendre la plateforme accessible à un plus grand nombre de personnes. Je suis fier d'avoir contribué à sa construction, et cette expérience renforce mon envie de continuer à travailler sur des projets qui allient design, développement et utilité sociale.

Bibliographie

Apport du numérique à l'enseignement-apprentissage de langue par ROUSSEL Stéphanie de l'Université de Bordeaux

Disponible sur: https://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2020/10/201015_Cnesco_Roussel_Numerique_Langues_vivantes-1.pdf (consultée le 15-05-2025)

L'apprentissage numérique à Madagascar : avantages et défis soutenu par l'ONG; article de Andy Tsiory Fitiavana Ranarison, Émilie Mandimbisoa

Disponible sur: https://www.temoignages.re/auteur/andy-ranarison (consultée le 15-05-2025)

Documentation GitHub:

Disponible sur : https://docs.github.com/fr/get-started(consultée le 15-05-2025)

Node.js :

Disponible sur : https://nodejs.org/en/learn/getting-started/introduction-to-nodejs (consultée le 15-05-2025)

Python :

Disponible sur : https://www.python.org/about/ (consultée le 15-05-2025)

React.js:

Disponible sur : https://react.dev/learn (consultée le 16-05-2025)

Les différences entre ReactJS et VueJS :

Disponible sur : https://easypartner.fr/blog/vue-vs-react-quel-est-le-meilleur-framework/ (consultée le 16-05-2025)

Les différences entre MySQL et PostgreSQL :

La différence entre MySQL et PostgreSQL . Disponible sur https://aws.amazon.com/fr/compare/the-difference-between-mysql-vs-postgresql/ (consultée le 16-05-2025)

PostgreSQL :

Qu'est ce que PostgreSQL. Disponible sur : https://www.postgresql.org/about/ (consultée le 16-05-2025)

MySQL :

Qu'est ce que MySQL. Disponible sur : https://www.oracle.com/au/mysql/what-is-mysql/ (consultée le 16-05-2025)